Tecnología Solar Fotovoltaica (Parte 4)

Escuela de Ingeniería Electrónica
Tecnológico de Costa Rica

By:
H. Sánchez-Ortiz

II Semestre 2026

Outline

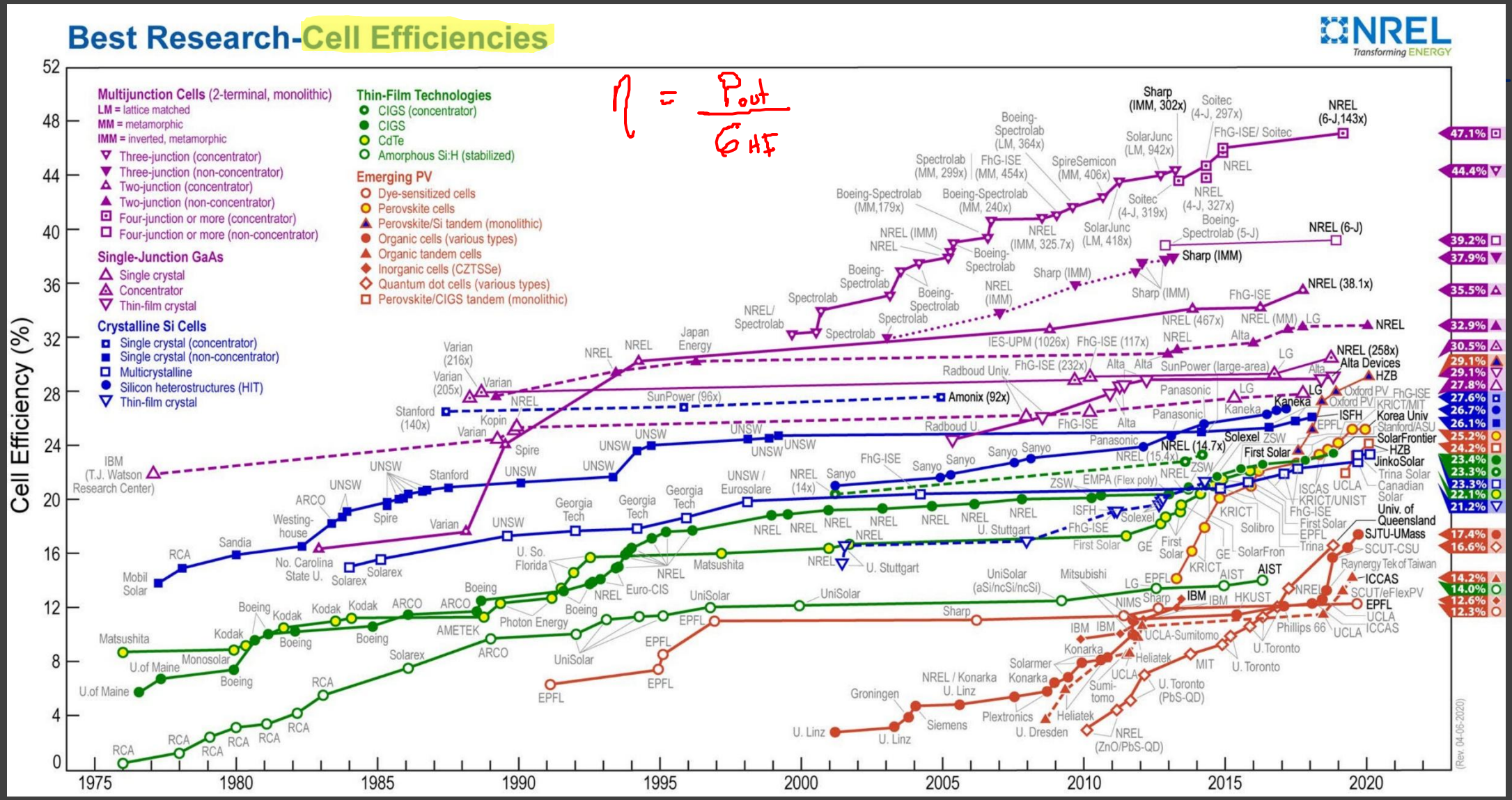
- Introducción
- Tecnologías en el procesamiento de celdas de silicio
- Tecnología en la composición de módulos
- Película delgada
- Tercera generación
- Trabajo en grupos

Outline

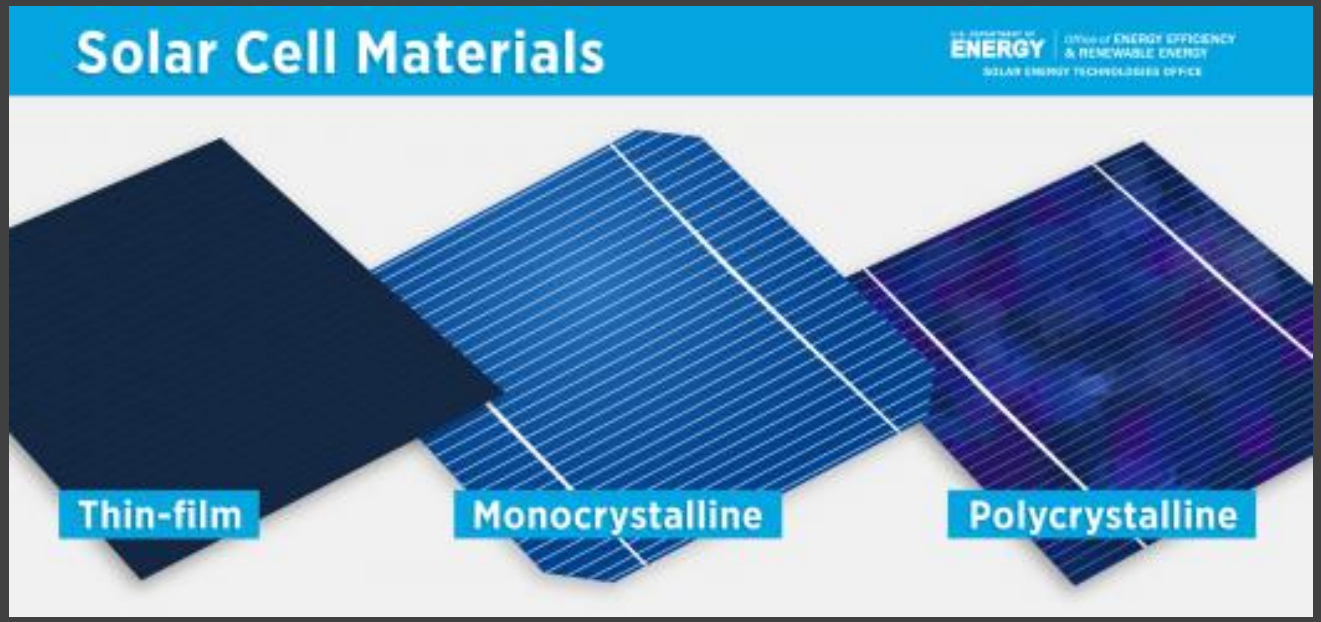
TEC Tecnológico de Costa Rica

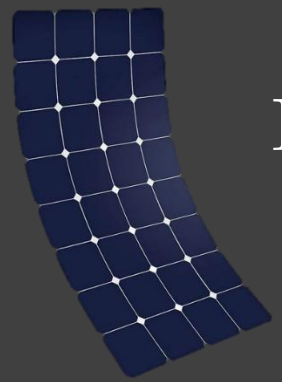
- **Introducción**
- Tecnologías en el procesamiento de celdas de silicio
- Tecnología en la composición de módulos
- Película delgada
- Tercera generación
- Trabajo en grupos

TEC | Tecnológico de Costa Rica



Introducción





Panel flexible



Panel monocristalino



Panel policristalino



Panel Monocristalino

Algunos datos

Cerca del 90% del mercado está compuesto por módulos de silicio cristalino.

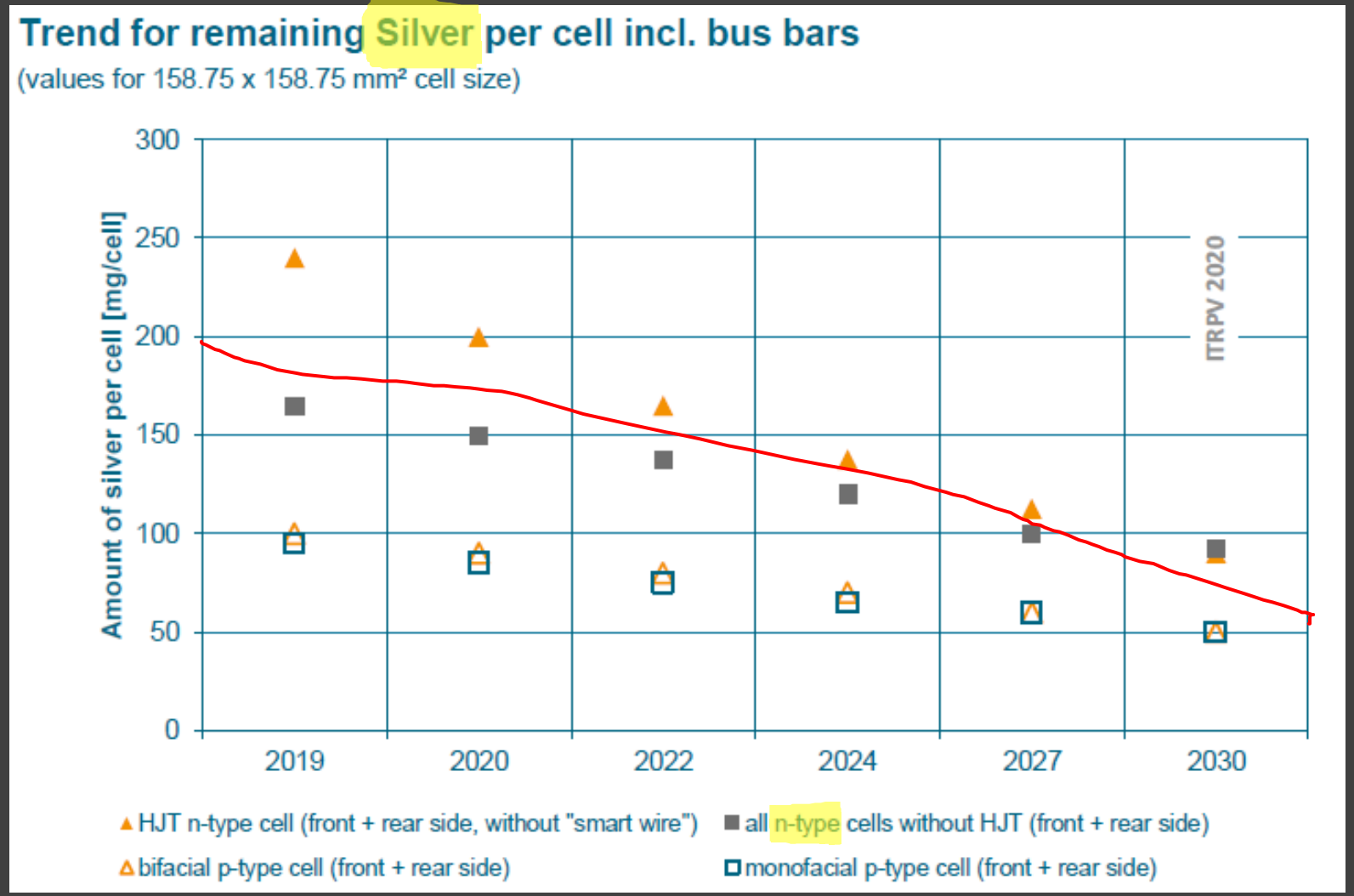
Normalmente la celda fotovoltaica tiene un diámetro de 15-20cm. Su tamaño nominal suele ser de 156mm x 156 mm

Los módulos están compuestos de 36 a 72 celdas, en configuraciones series paralelo.

La mayoría de los fabricantes ofrecen una garantía de 20-25 años. → 80%

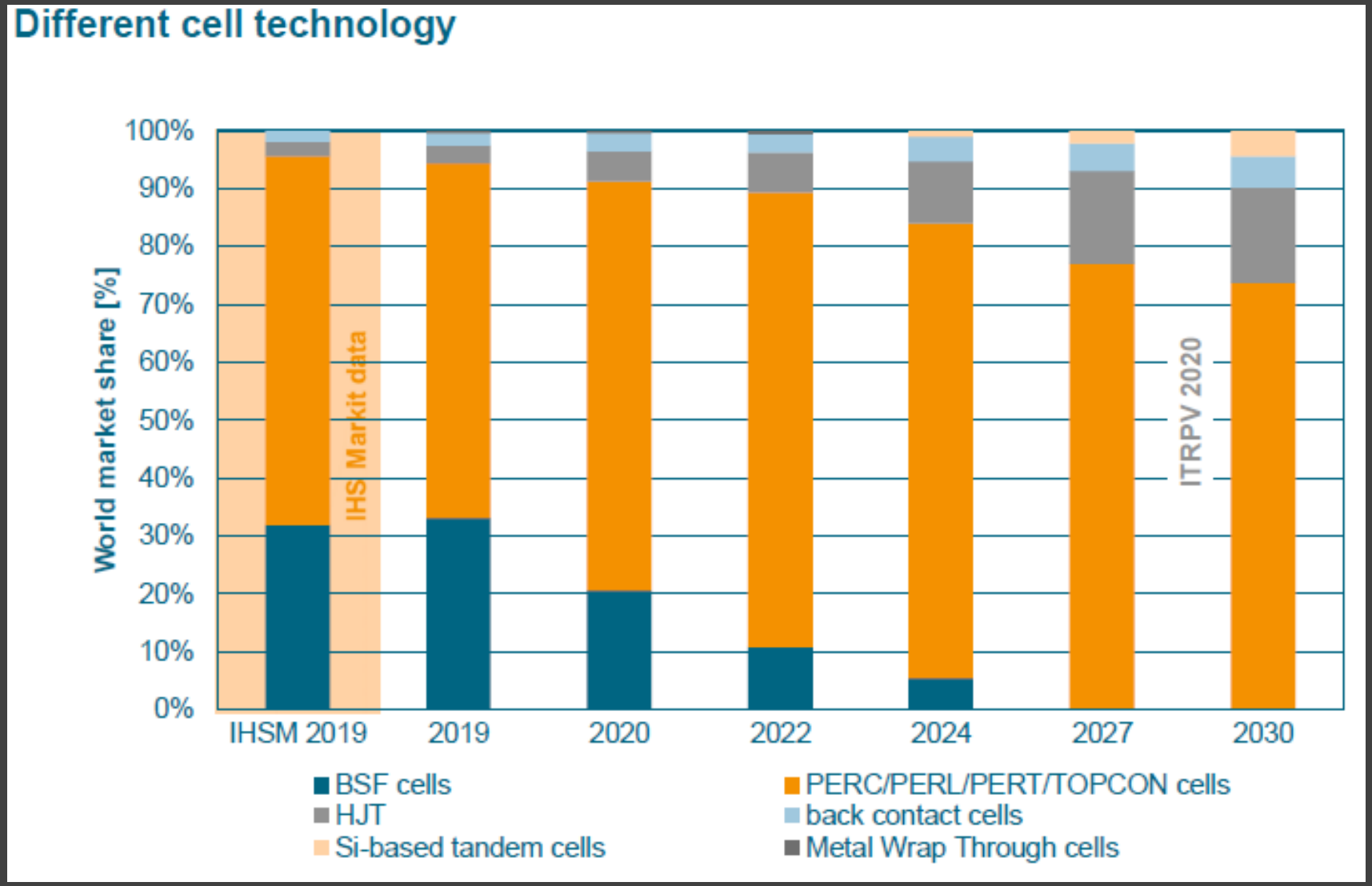
La eficiencia del módulo ronda entre el 16-24%, cerca de un 60% del límite fundamental del silicio.

Introducción

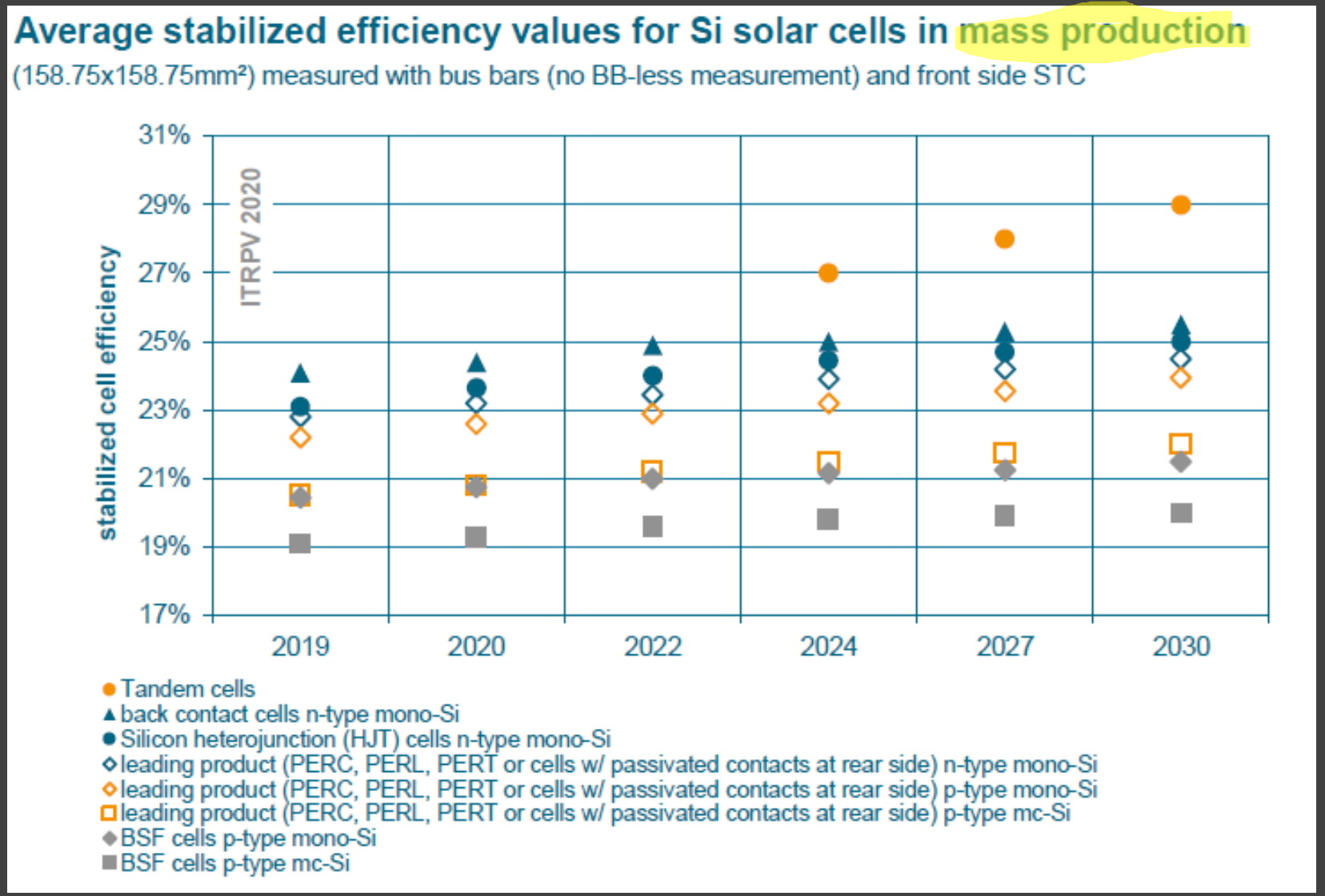


https://solarity.cz/blog/trends-for-pv-industry-in-2020/

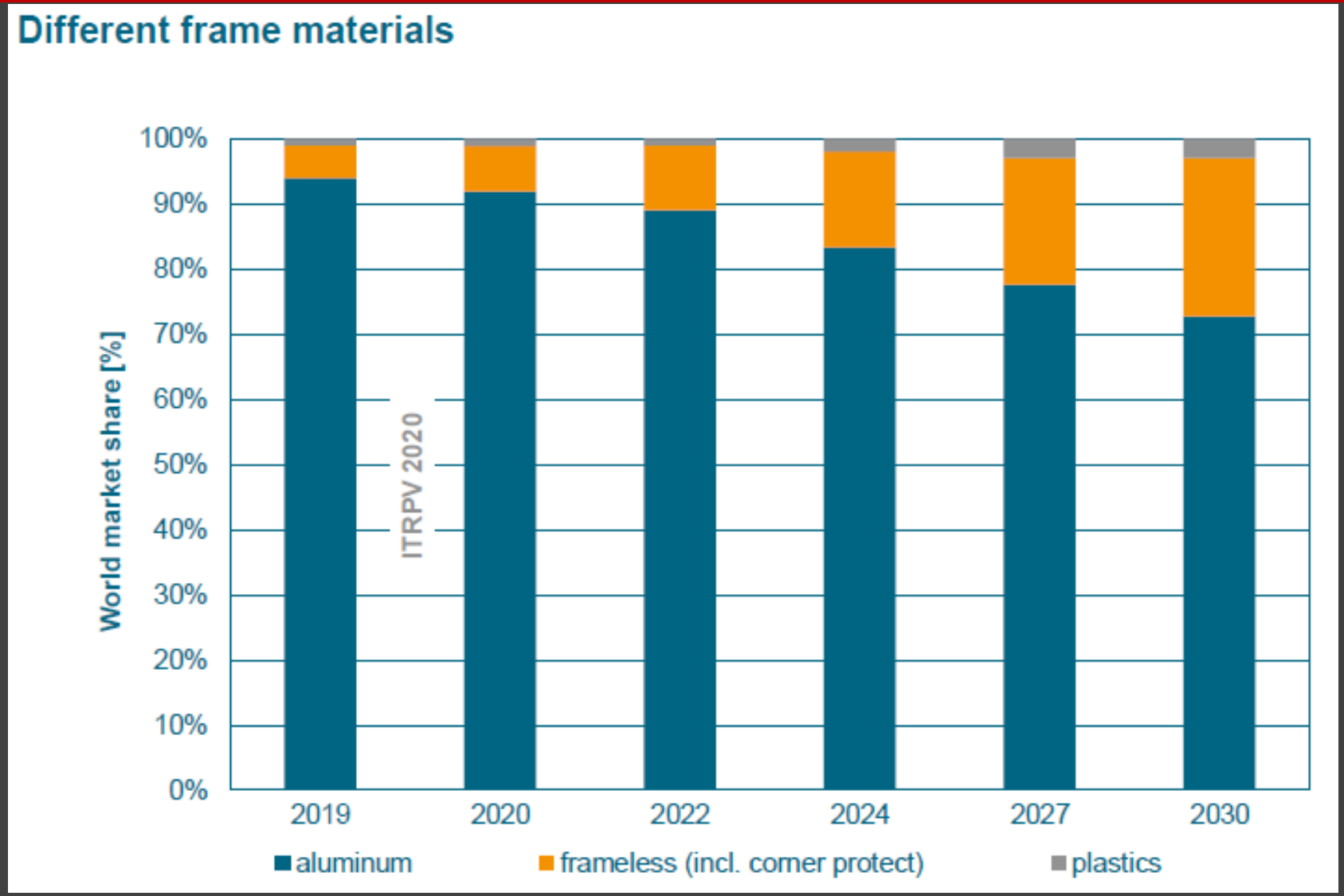
Introducción



https://solarity.cz/blog/trends-for-pv-industry-in-2020/

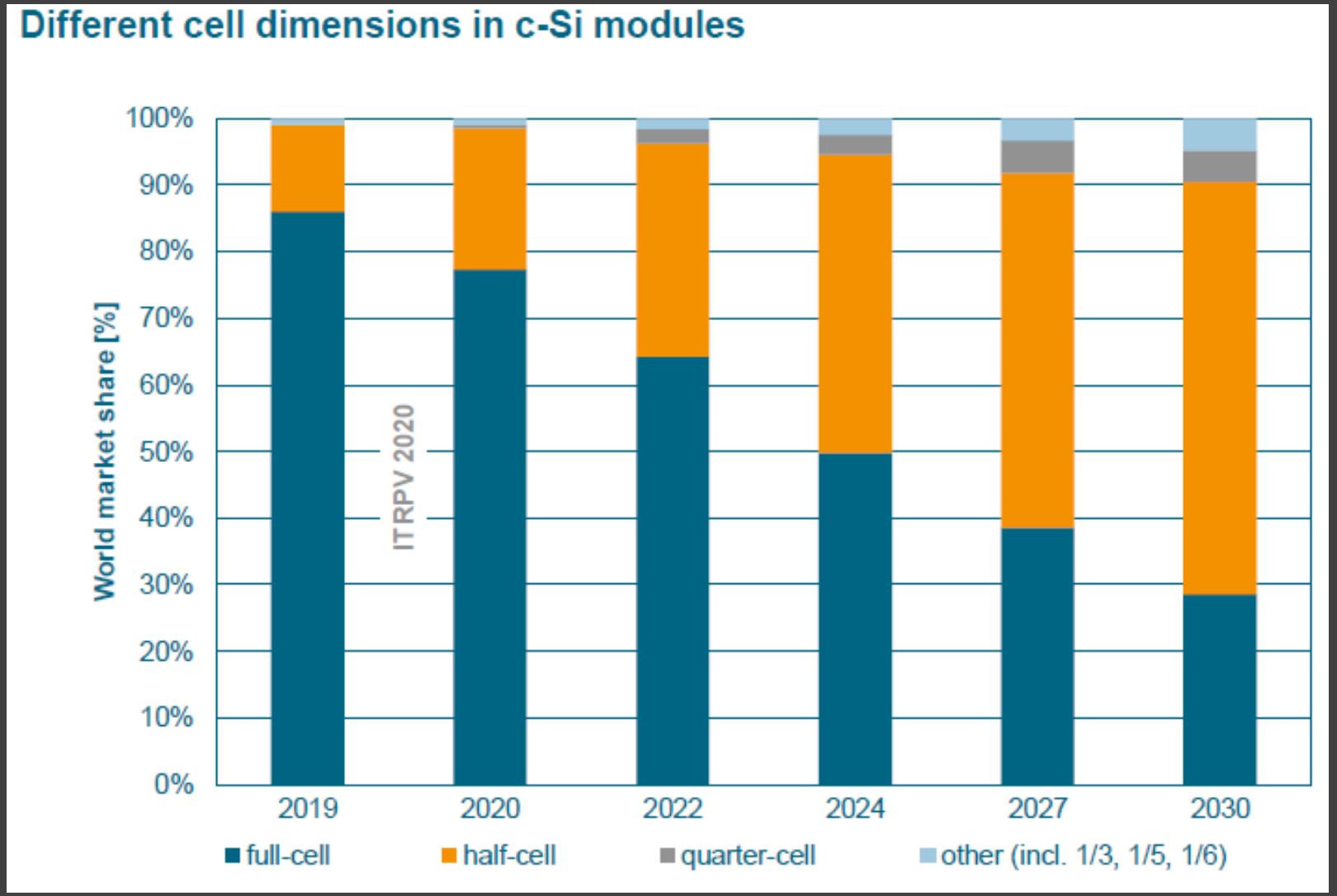


https://solarity.cz/blog/trends-for-pv-industry-in-2020/



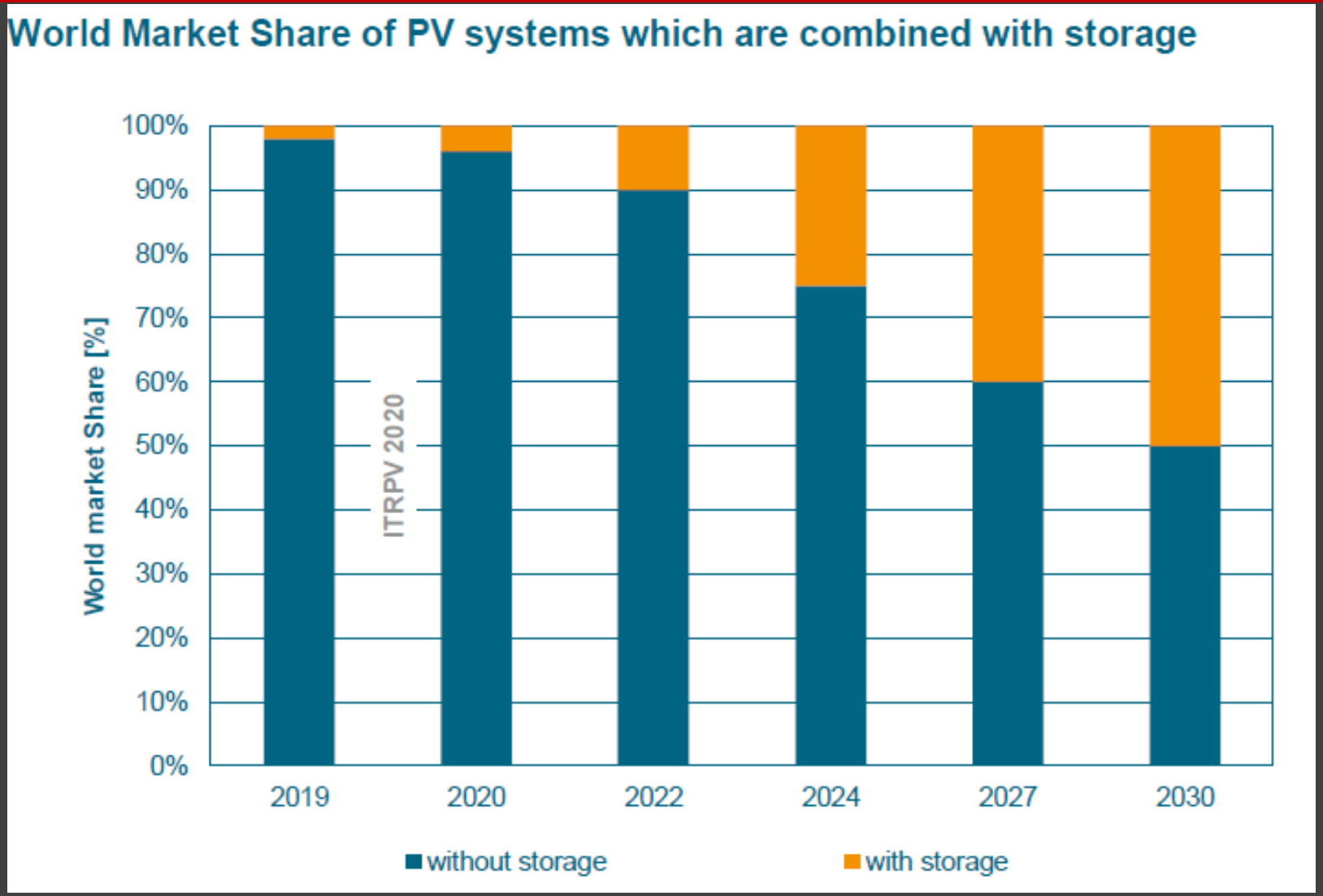
https://solarity.cz/blog/trends-for-pv-industry-in-2020/

Introducción



https://solarity.cz/blog/trends-for-pv-industry-in-2020/

Introducción



https://solarity.cz/blog/trends-for-pv-industry-in-2020/

Introducción



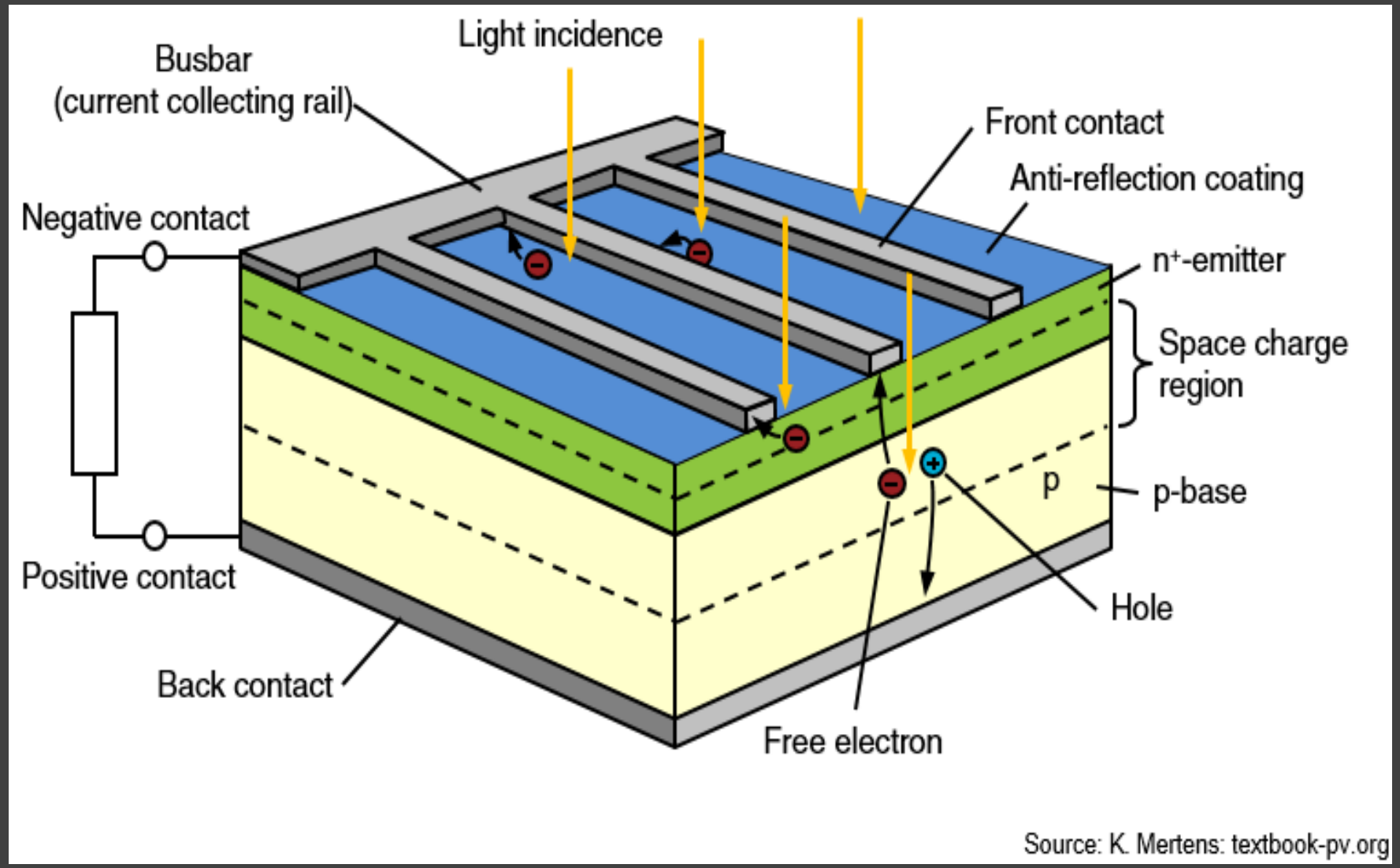
https://www.pv-magazine.com/magazine-archive/n-type-market-growth/

Outline

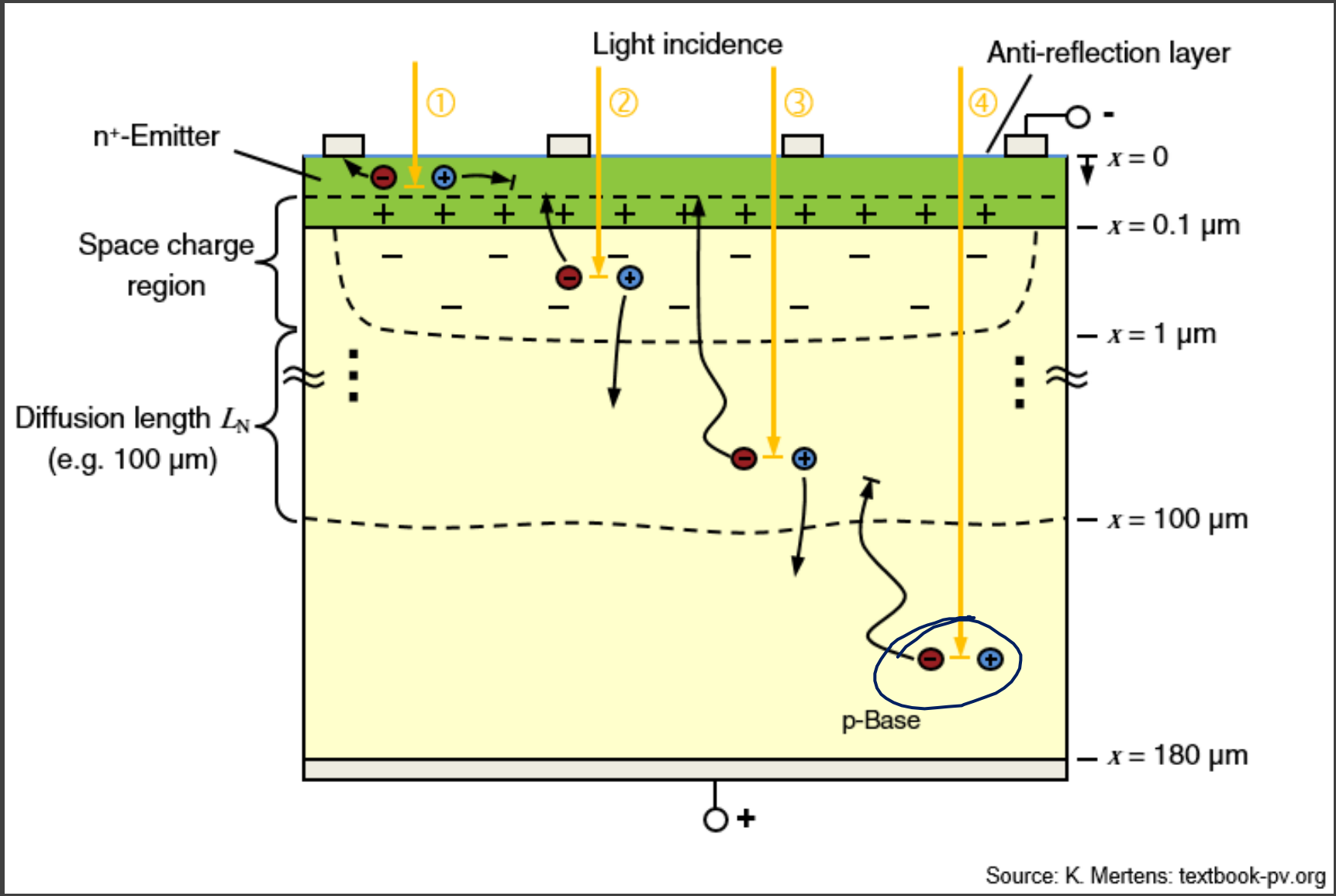
TEC Tecnológico de Costa Rica

- Introducción
- **Tecnologías en el procesamiento de celdas de silicio**
- Tecnología en la composición de módulos
- Película delgada
- Tercera generación
- Trabajo en grupos

Tecnologías en el procesamiento de celdas de silicio

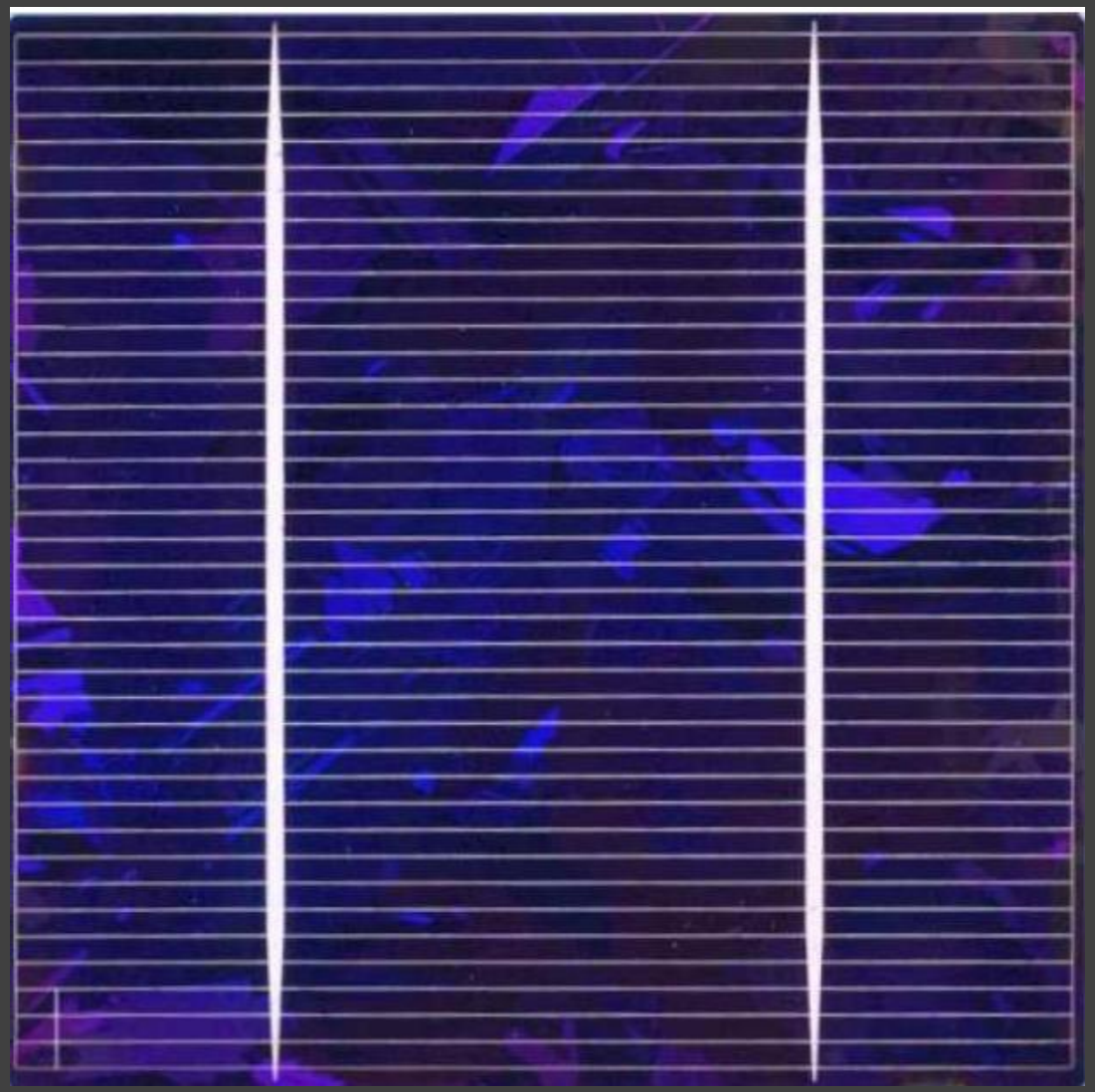


Tecnologías en el procesamiento de celdas de silicio



Tecnologías en el procesamiento de celdas de silicio

Screen-Printed Cells



https://www.pveducation.org/

Es la técnica que permitió la comercialización de las celdas solares durante de la década de 1970.

Una de las ventajas de la época es que permitió utilizar las mismas técnicas utilizadas para microelectrónica.

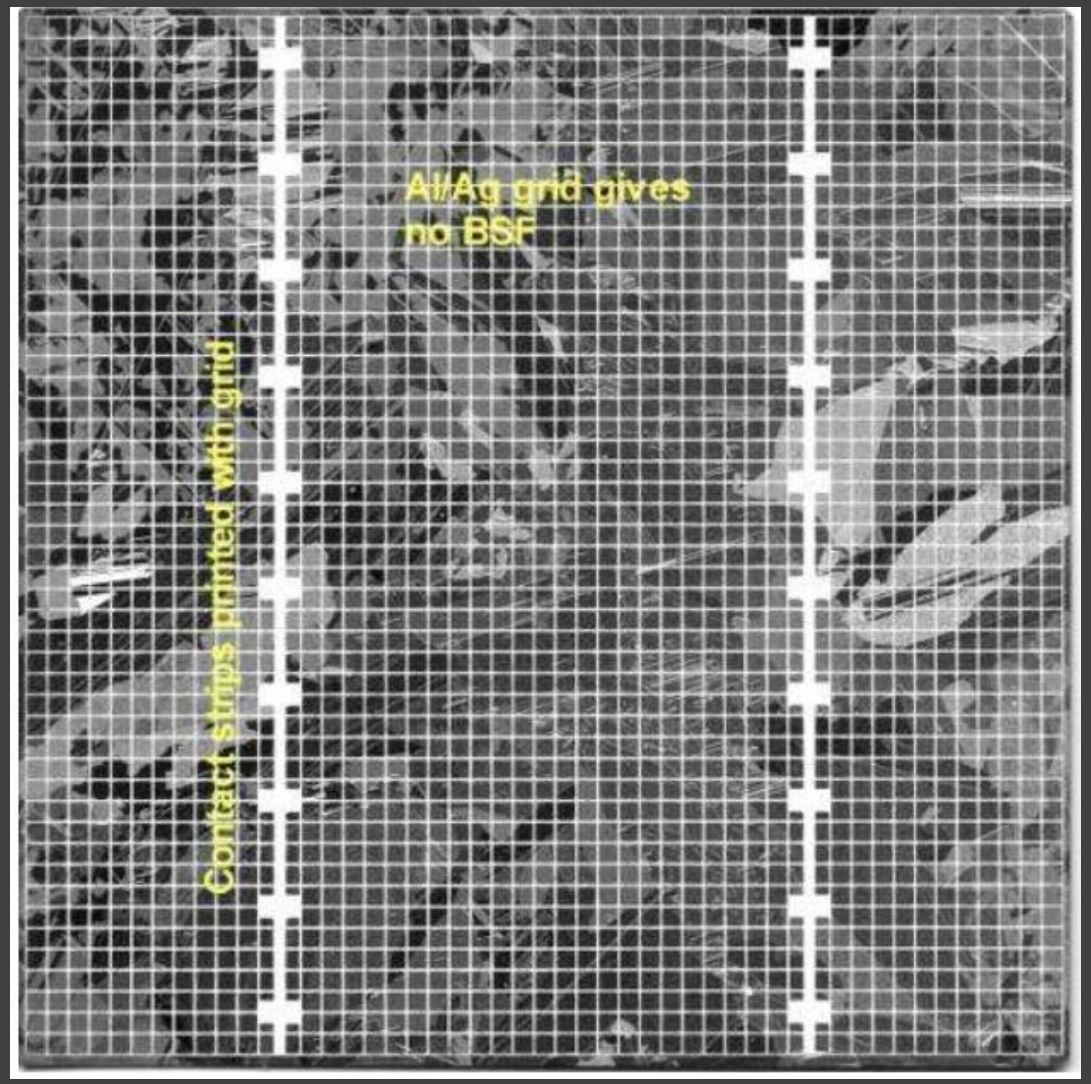
Es un proceso químico, donde se estampan los contactos eléctricos de la celda (por lo regular de plata).

Dado que el proceso de la deposición de los contactos es estocástico, existe la posibilidad de contar con altos valores de resistencia de alto contacto.

Sin embargo, dada la madurez de la tecnología, la técnica es una de la más utilizada en la industria.

Tecnologías en el procesamiento de celdas de silicio

Screen-Printed Cells



https://www.pveducation.org/

Al tratarse de un proceso químico al vacío, es muy complejo obtener un control sobre el proceso de deposición.

La deposición también genera muchas imperfecciones adicionales al proceso de generación de la oblea.

En la actualidad, el proceso es mejorado utilizando plasma (PECVD) utilizando SiH_4 y NH_3 como gases fuente.

En la actualidad existen más controles de oxígeno en las plantas, lo que permite una menor cantidad de defectos en el proceso.

Tecnologías en el procesamiento de celdas de silicio

Buried-Contact and Laser Doped, Selective-Emmiter

TEC Tecnológico de Costa Rica

Es una de las primeras eficiencias notorias en la tecnología fotovoltaica

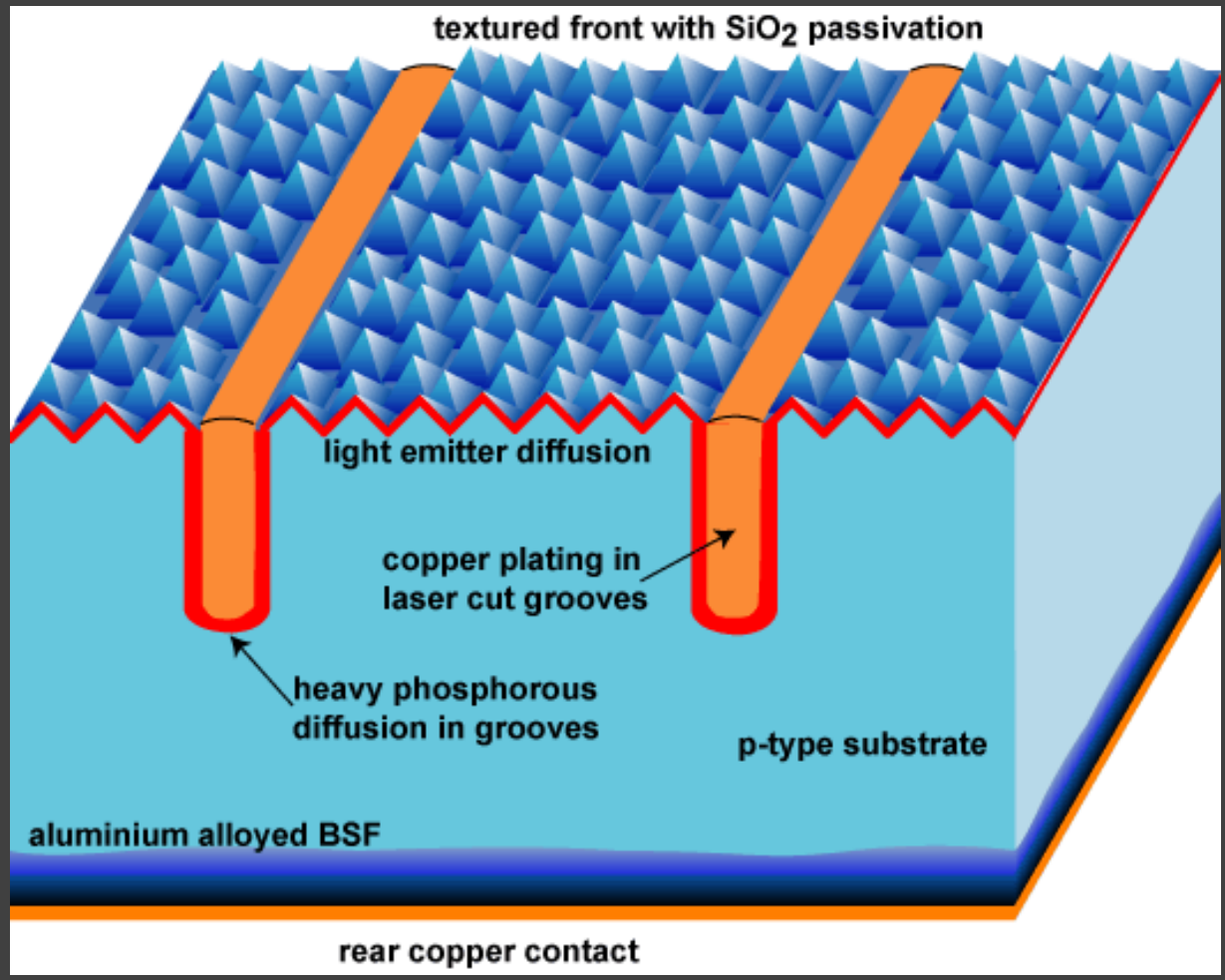
El metal está enterrado en una ranura cortada con laser.

Este metal funciona como “espejo” que refleja a lo interno de la celda mayor cantidad de radiación solar.

Una de las ventajas que presenta la tecnología, es que el acabado de la celda no es sacrificado por lo que la longitud de onda azul (la más productiva) es aprovechada.

La tecnología permite reducir la resistencia parasitaria.

El porcentaje de pérdidas se reduce de un 10-15% en celdas impresas a un 2% al 3%.



https://www.pveducation.org/

Tecnologías en el procesamiento de celdas de silicio

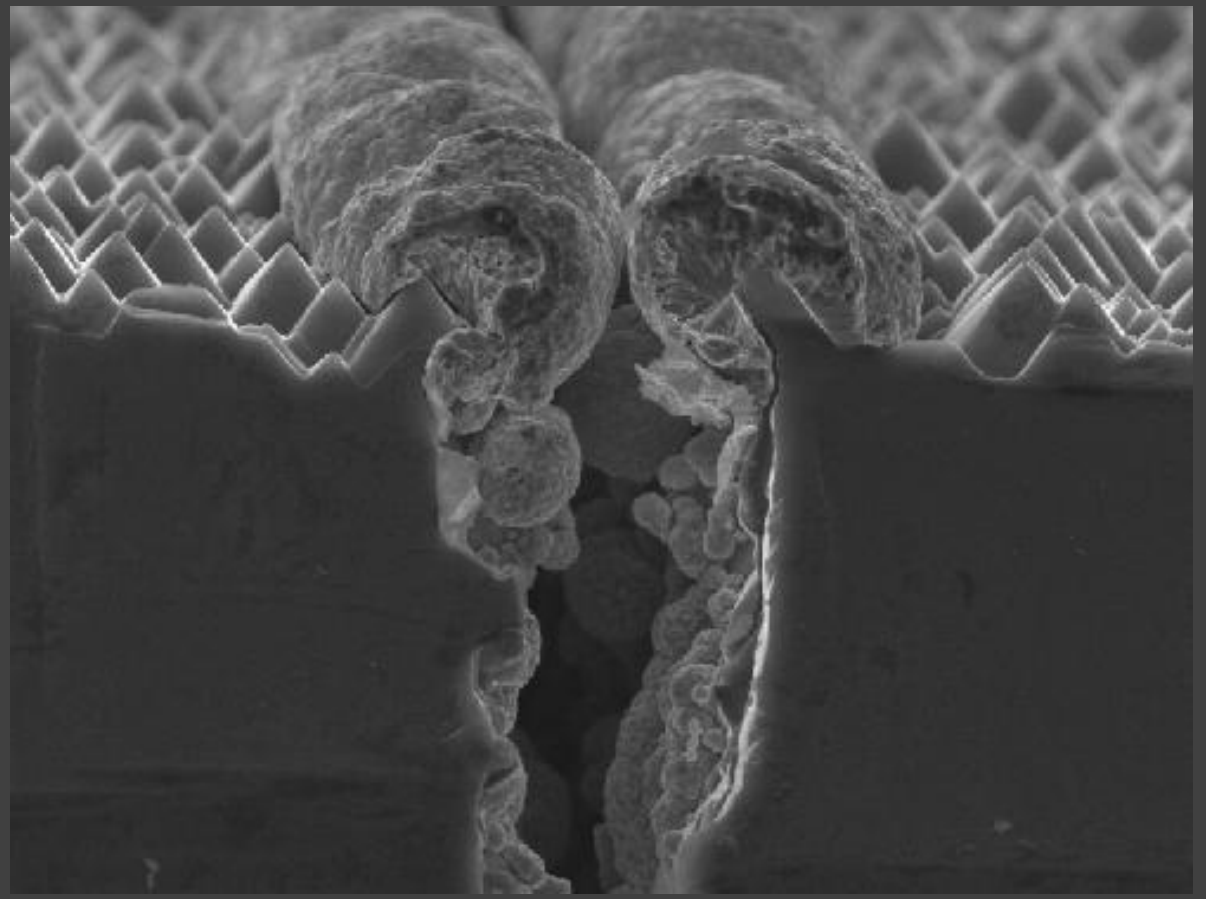
Buried-Contact and Laser Doped, Selective-Emmiter

El alto dopaje de los contactos permite reducir las pérdidas por alta tensión, ya que reduce los efectos capacitivos.

Una característica importante es el emisor autoalineado, lo que contribuye a una segunda recombinación de pares electron-hueco.

Una de las ventajas de la tecnología es que proporcionan buenos resultados en función del costo rendimiento.

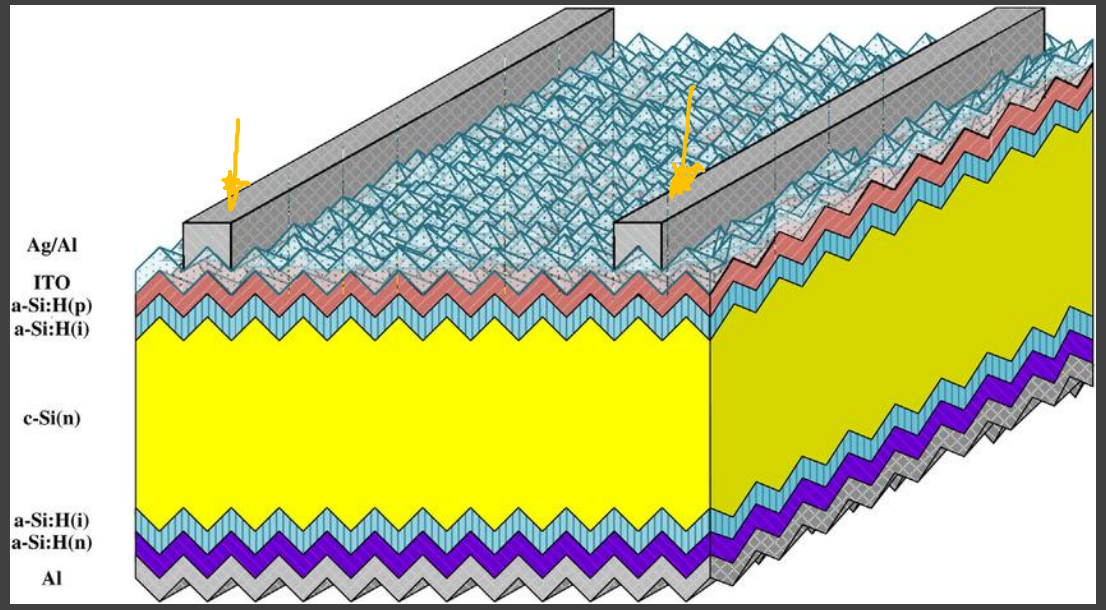
Una de las ventajas de esta tecnología es que puede ser utilizada en concentradores.



https://www.pveducation.org/

Tecnologías en el procesamiento de celdas de silicio

HIT Cell



https://www.researchgate.net/publication/249644422_RF_magnetron_sputtered_indium_tin_oxide_films_with_high_transmittance_and_work_function_for_a-SiHc-Si_heterojunction_solar_cells/figures?lo=1&utm_source=google&utm_medium=organic

Una de las técnicas de alta eficiencia corresponde a las celdas de heterounión con capas intrínsicas.

La tecnología combina las propiedades del silicio cristalino y el silicón amorfo.

En resumen, se trata de un ensaguchado de múltiples celdas solares.

El silicón amorfo principalmente se encuentra como responsable de la conducción eléctrica de los pares electron-hueco.

La conducción de las capas inferiores también permiten la absorpción de fotones que se encuentran en áreas lejanas del campo de conducción.

De forma automática, se genera un campo de superficie trasero.

Tecnologías en el procesamiento de celdas de silicio

HIT Cell



https://www.pveducation.org/

Uno de las facilidades es la eliminación de los mecanismos de boro-oxígeno (LID).

Las temperaturas de deposición suelen ser más bajas que las del silicio cristalino.

Un problema es que necesitan de capas de óxido conducturas entre ambas tipos de tecnologías. Esto signfica un balance entre absorpción de luz y resistencias parásitas.

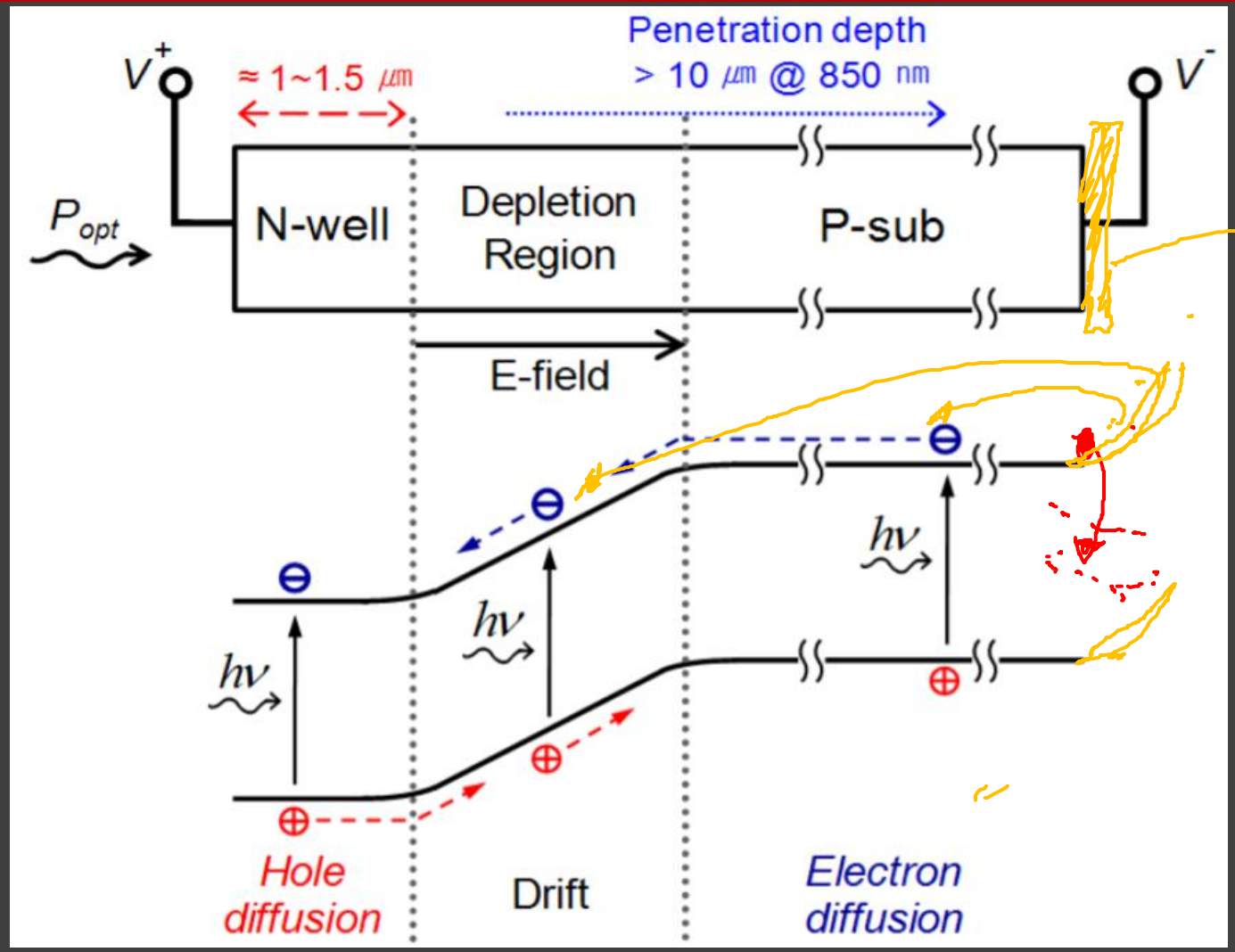
La eficiencia nominal de este tipo de módulos corresponde a más de un 19% y sigue como un posible candidato al convertirse en líder del sector.

Se ha demostrado que las celdas pueden alcanzar hasta un 24,7% de eficiencia.

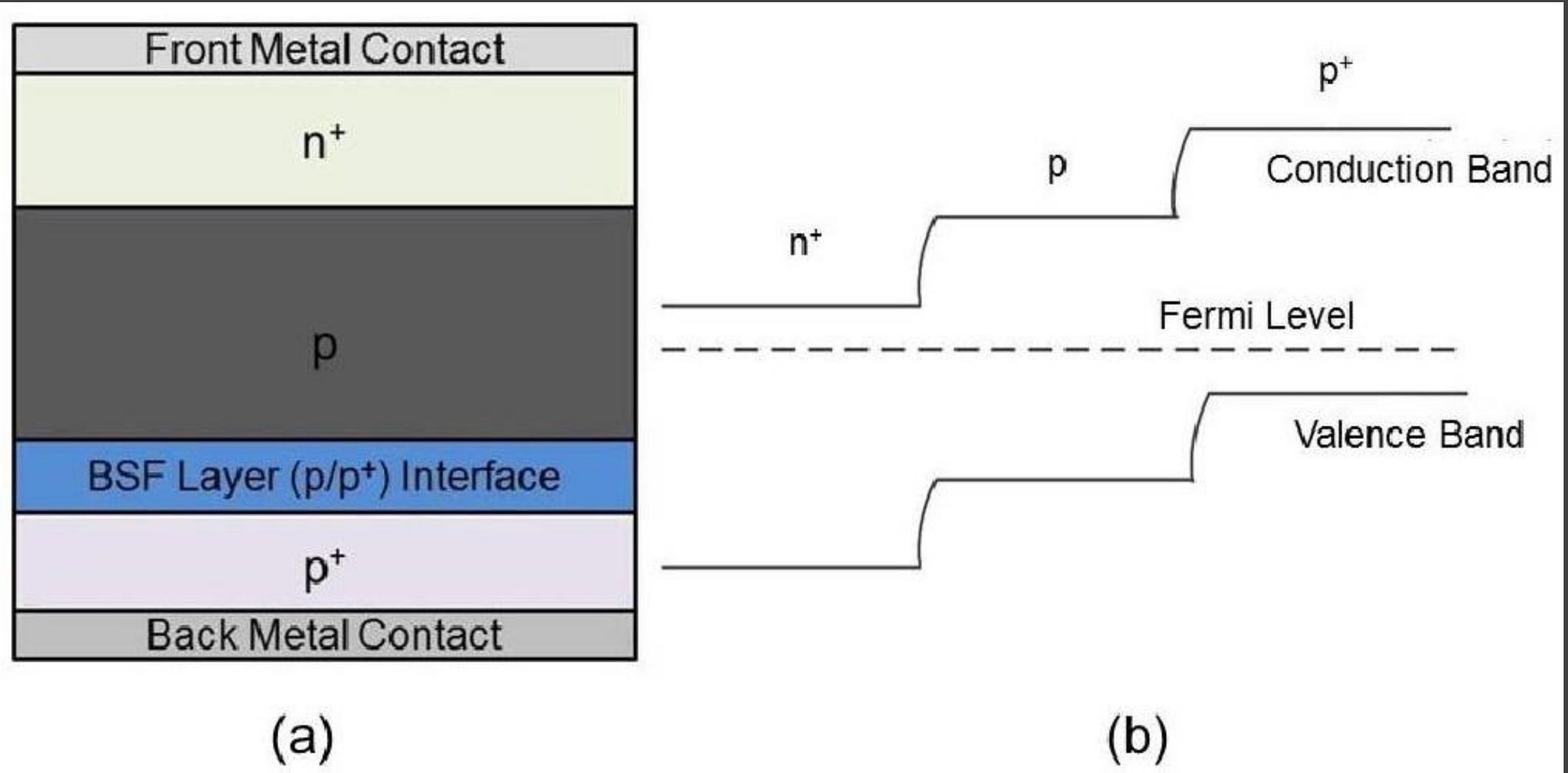
Tecnologías en el procesamiento de celdas de silicio

Back Surface Field

BSF



https://www.osapublishing.org/DirectPDFAccess/617B8CCD-A340-46C4-9C42B8E942C310A1_212764/josk-15-1-1.pdf?da=1&id=212764&seq=0&mobile=no



https://www.semanticscholar.org/paper/Influence-of-Different-Metals-Back-Surface-Field-on-Amin-Pervez/c48ce02cae3619e0ba5458874865cd012f9803c5

Tecnologías en el procesamiento de celdas de silicio

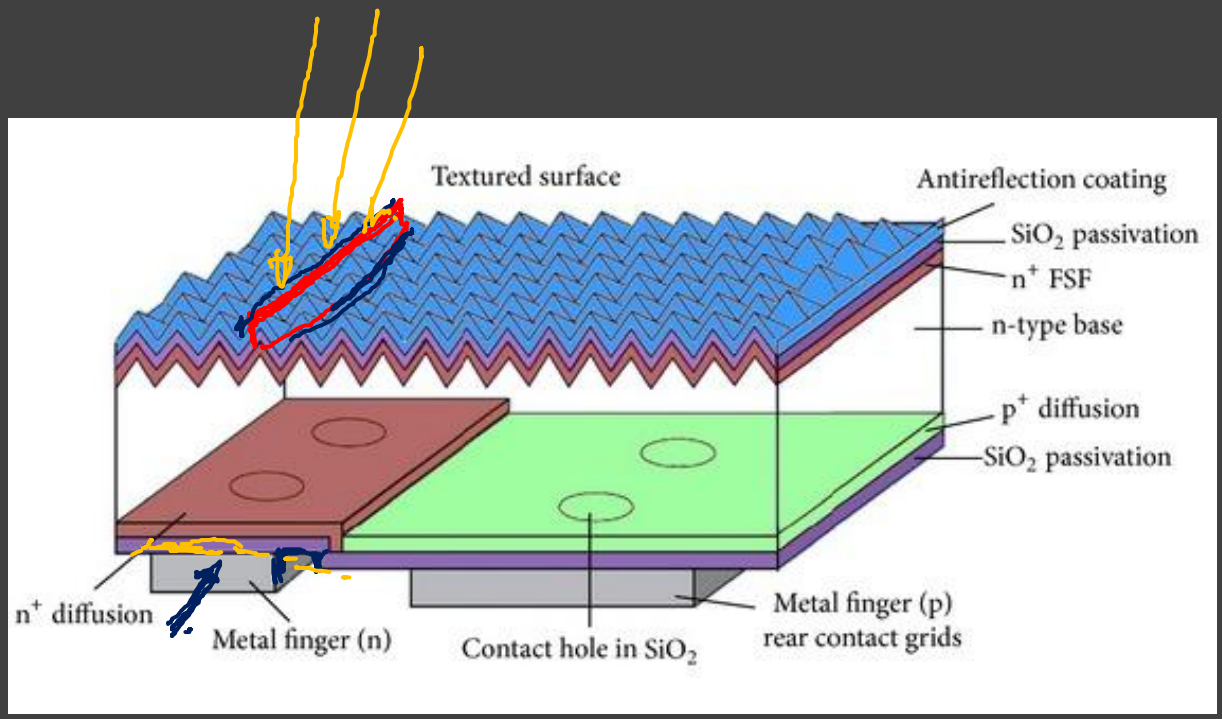
Interdigitated back contact.

Los dos contactos se encuentran en la parte trasera del módulo

Son una de las técnicas más complicadas para la fabricación de celdas solares.

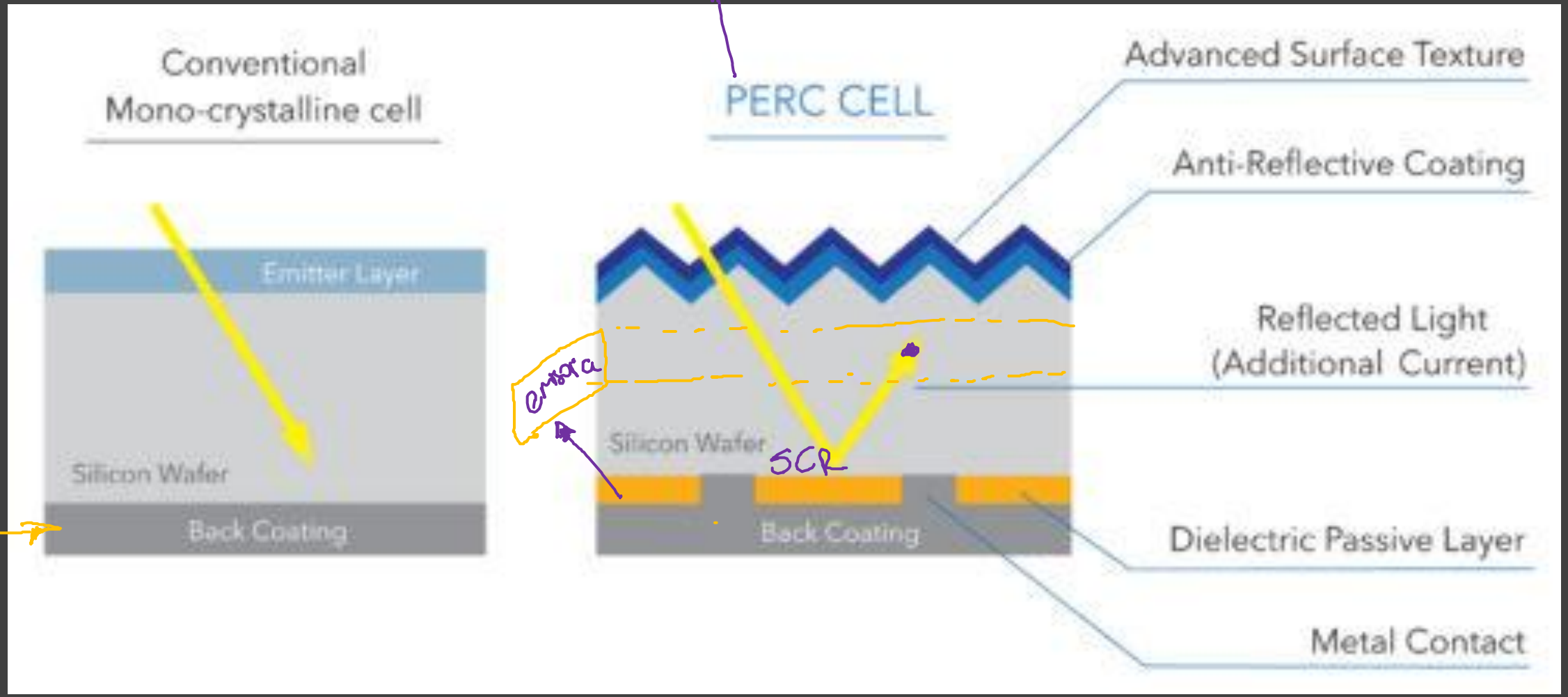
Esto reduce las eventuales sombras en el proceso de celda solar, así como la reducción en la resistencia en serie.

Sin embargo, el proceso es más complicado y se requieren mayores estándares de limpieza para la oblea.



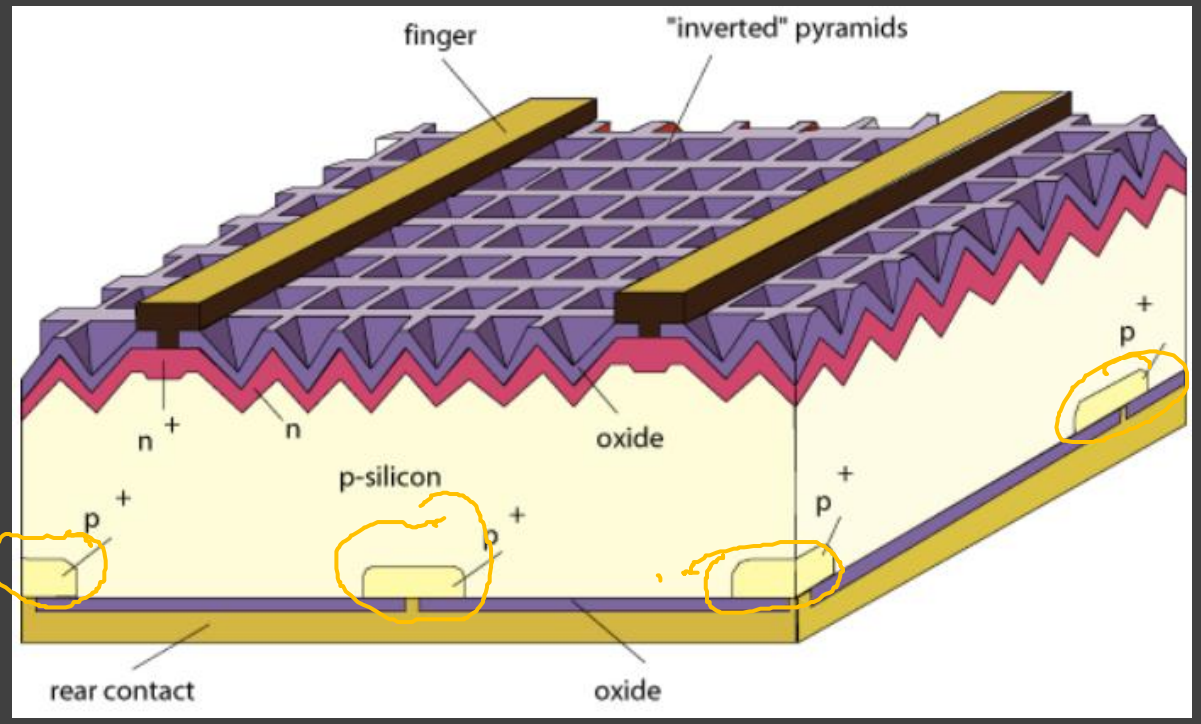
https://www.pveducation.org/

Tecnologías en el procesamiento de celdas de silicio
PERC



https://www.pveducation.org

Tecnologías en el procesamiento de celdas de silicio
PERL



https://www.pveducation.org/

Es la celda de silicio más eficiente en el laboratorio.

Actualmente alcanza eficiencias de 25% a nivel comercial.

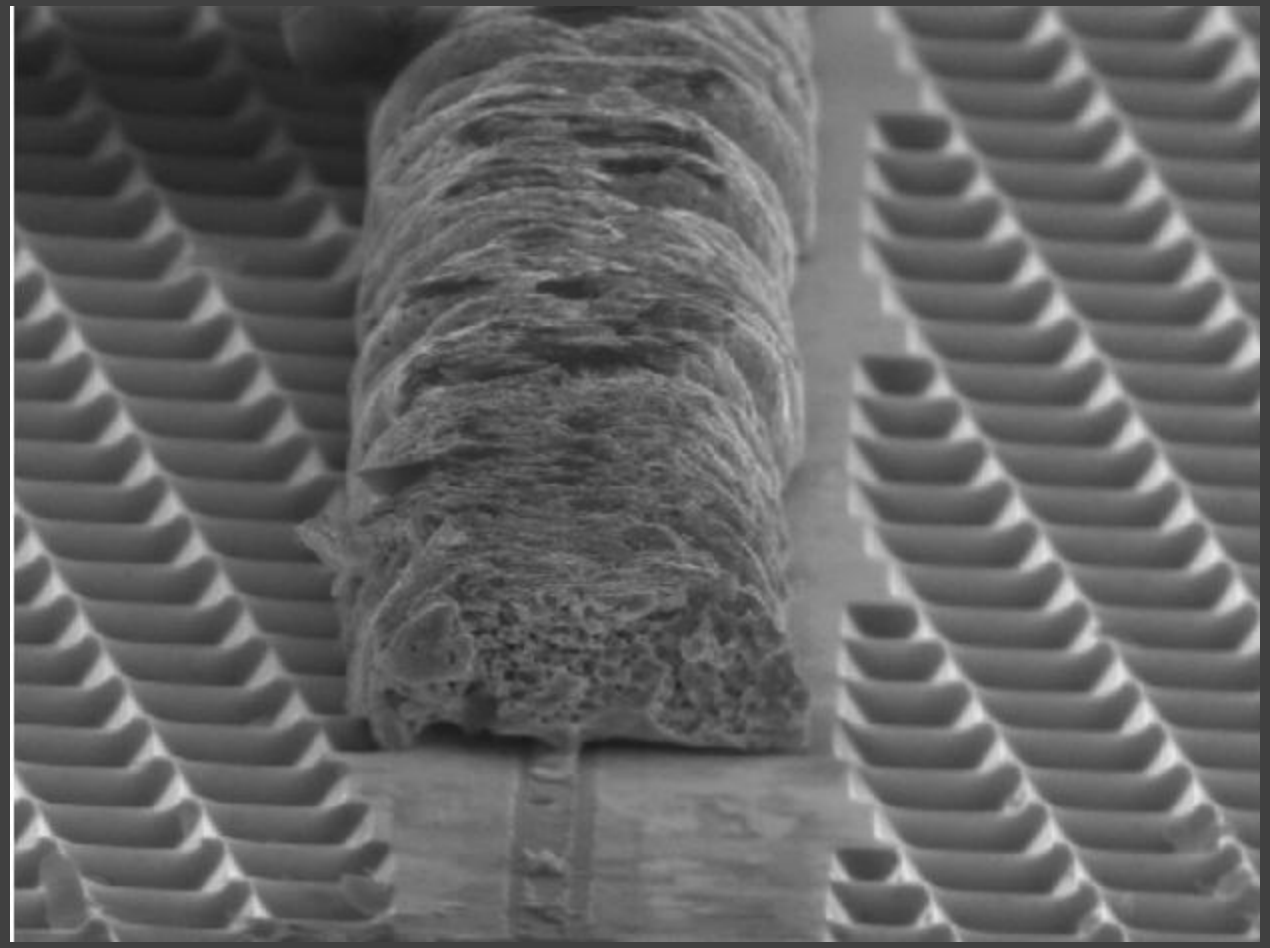
Cuenta con un diseño de superficie piramidal y la aplicación de óxidos como sistemas de antireflejo.

Por otra parte, cuenta con un reflector microeléctronico perfecto, en la parte trasera del módulo.

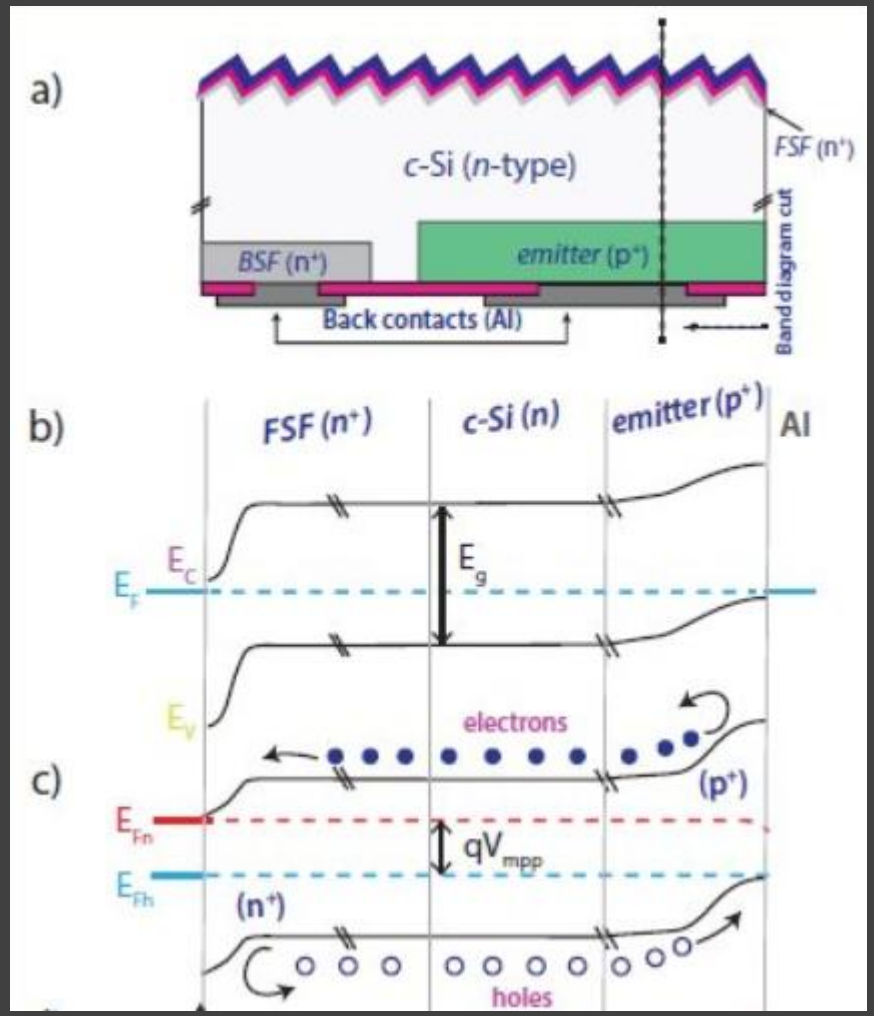
Por lo complejo del proceso, este tipo de celdas solo se ha utilizado en aplicaciones espaciales.

Sin embargo, dada la maduración de la tecnología se pueden conseguir de forma más económica hoy en día.

Tecnologías en el procesamiento de celdas de silicio
PERL



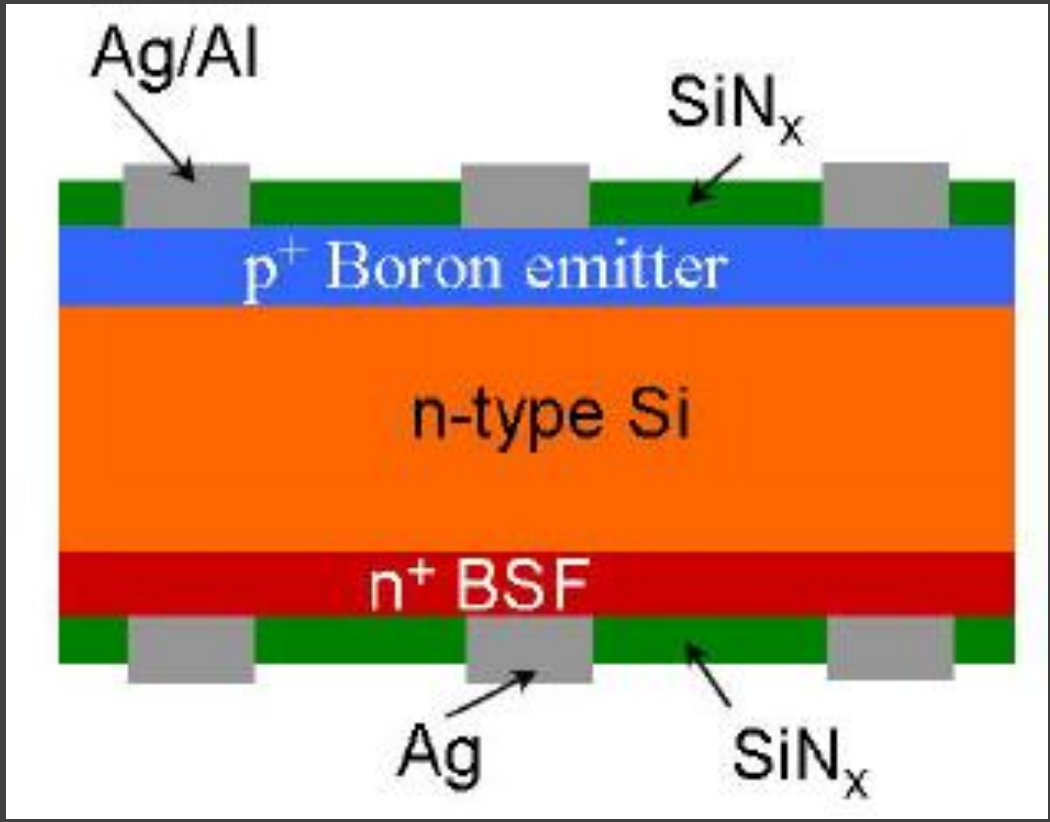
https://www.pveducation.org/



Solar Cell Materials. Developing Technologies. Wiley. 2014

Tecnologías en el procesamiento de celdas de silicio

N Type



Existe una migración hacia esta tecnología.

De hecho que fue la primera celda fotovoltaica que se inventó en los laboratorios Bell en 1954.

Presentan una mayor eficiencia, dado que presenta un tiempo de vida útil mayor por el fósforo.

Elimina el defecto Boro-Oxígeno.

Presenta menos probabilidad de generar trampas con otros contaminantes metálicos.

Son inmunes al LID

Outline

- Introducción
- Tecnologías en el procesamiento de celdas de silicio
- **Tecnología en la composición de módulos**
- Película delgada
- Tercera generación
- Trabajo en grupos

Tecnología en composición de módulos
Half Cell

Presenta las celdas cortadas a la mitad.

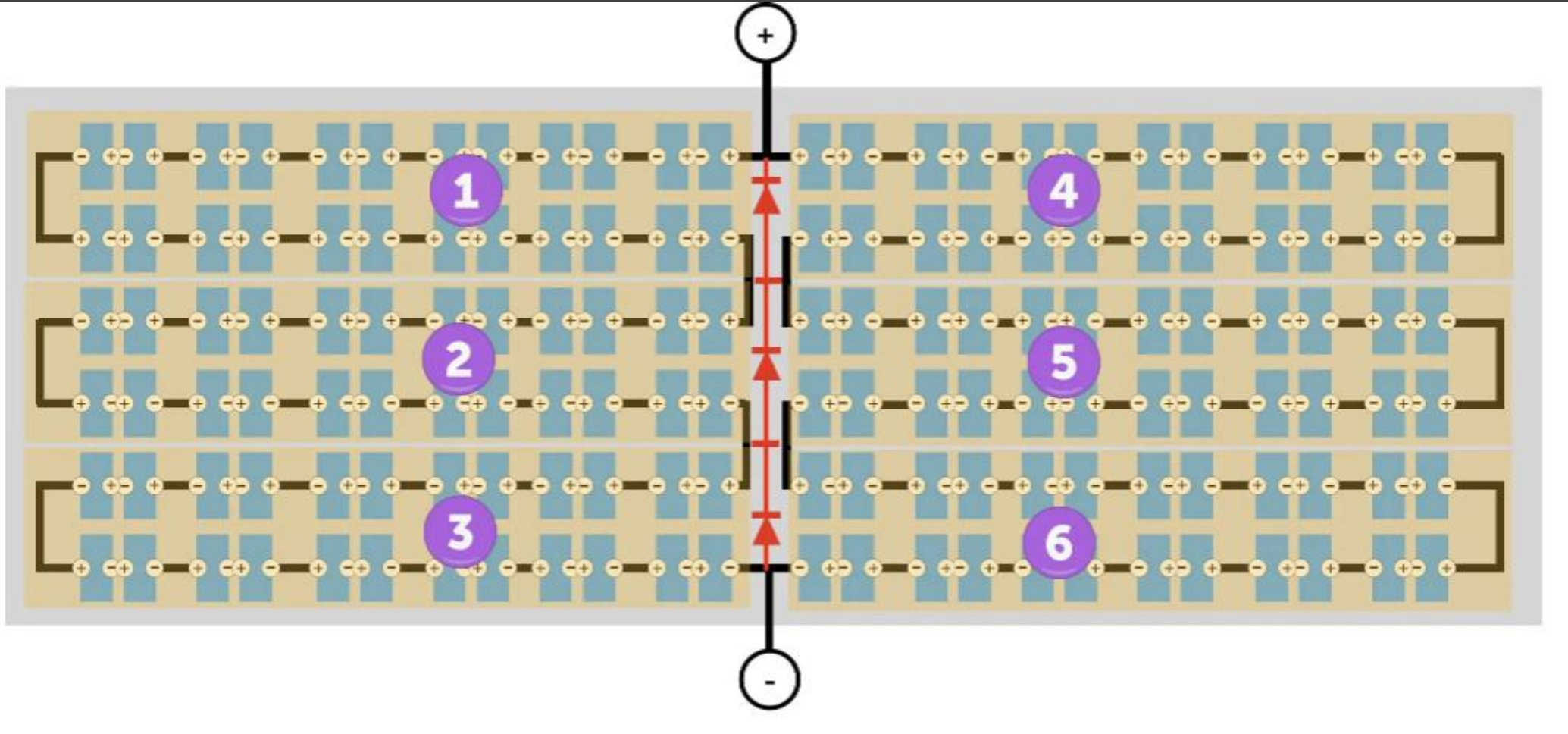
La corriente es reducida a la mitad también, disminuyendo las pérdidas por disipación en un factor de 4.

Celdas más pequeñas también ofrecen menor posibilidad de fracturas.

Permite una mayor resistencia a las sombras.

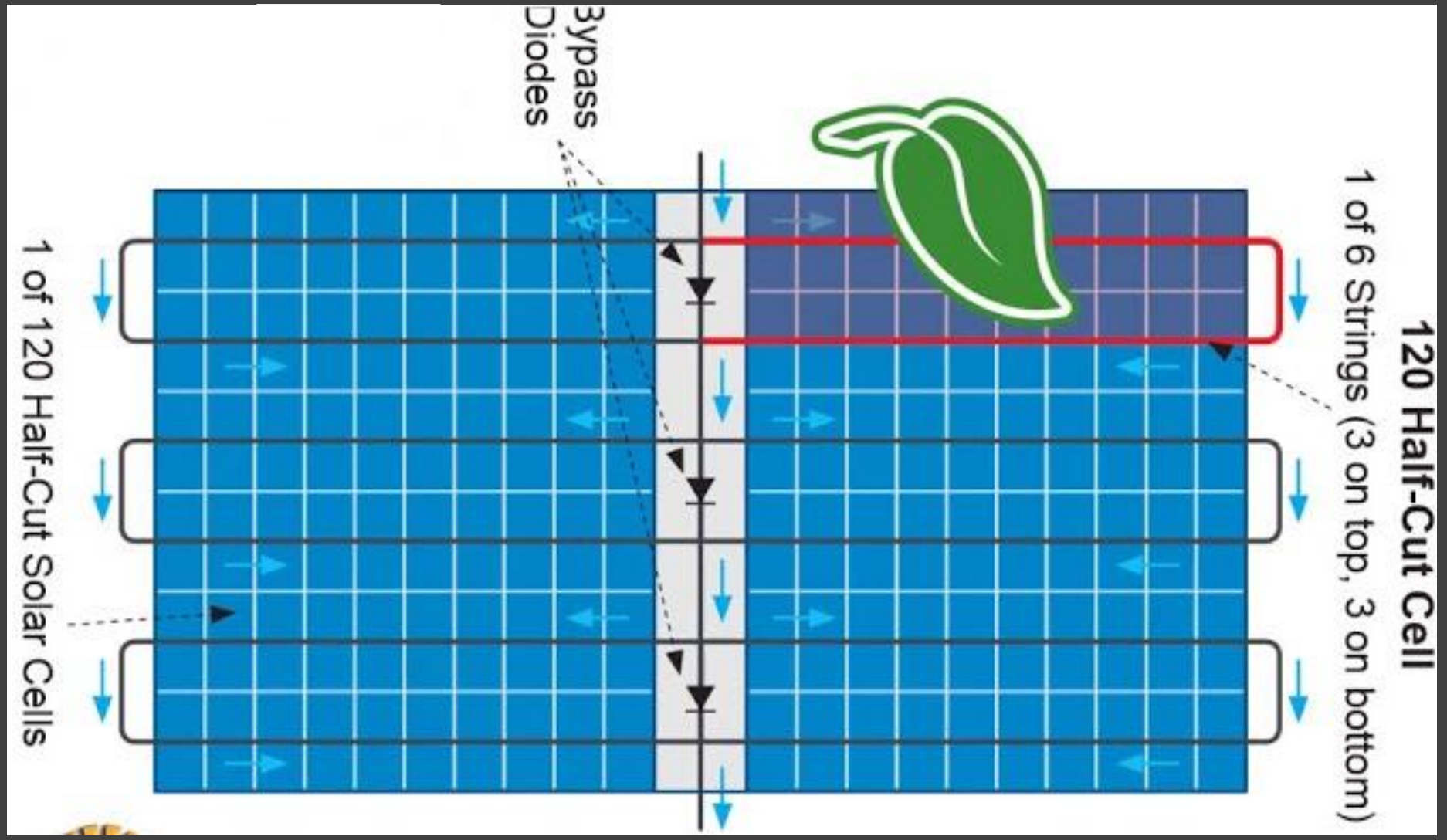


Tecnología en composición de módulos
Half Cell



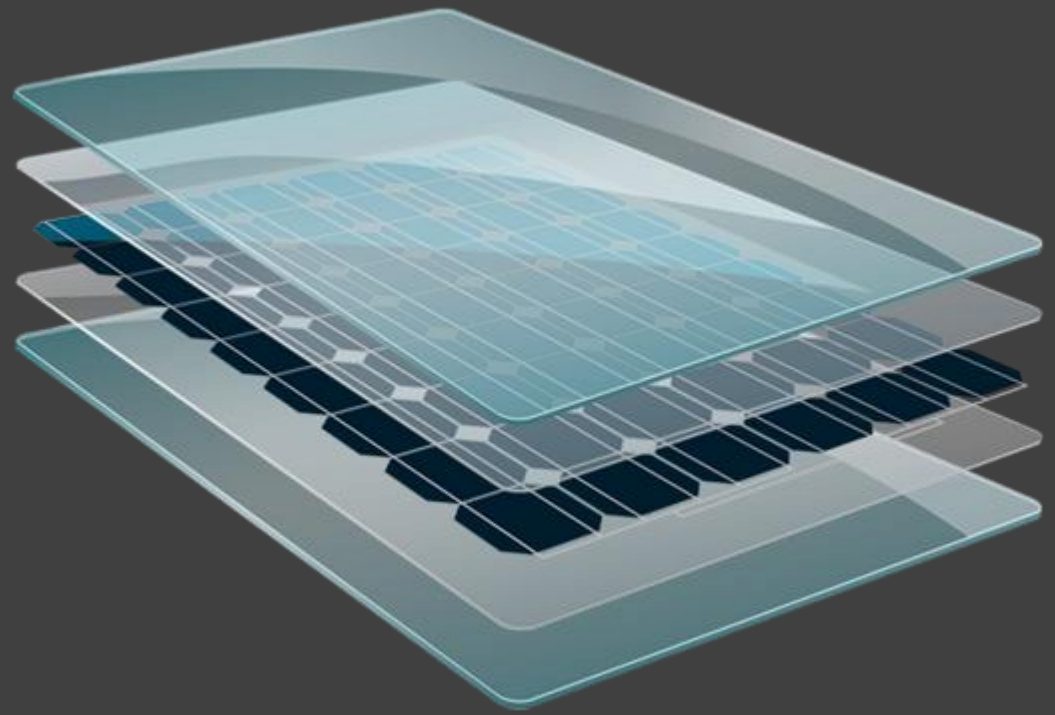
https://couleenergy.com/half-cell-solar-panel/

Tecnología en composición de módulos
Half Cell



https://couleenergy.com/half-cell-solar-panel/

Tecnología en composición de módulos
Frameless



https://www.swissinso.com/technology

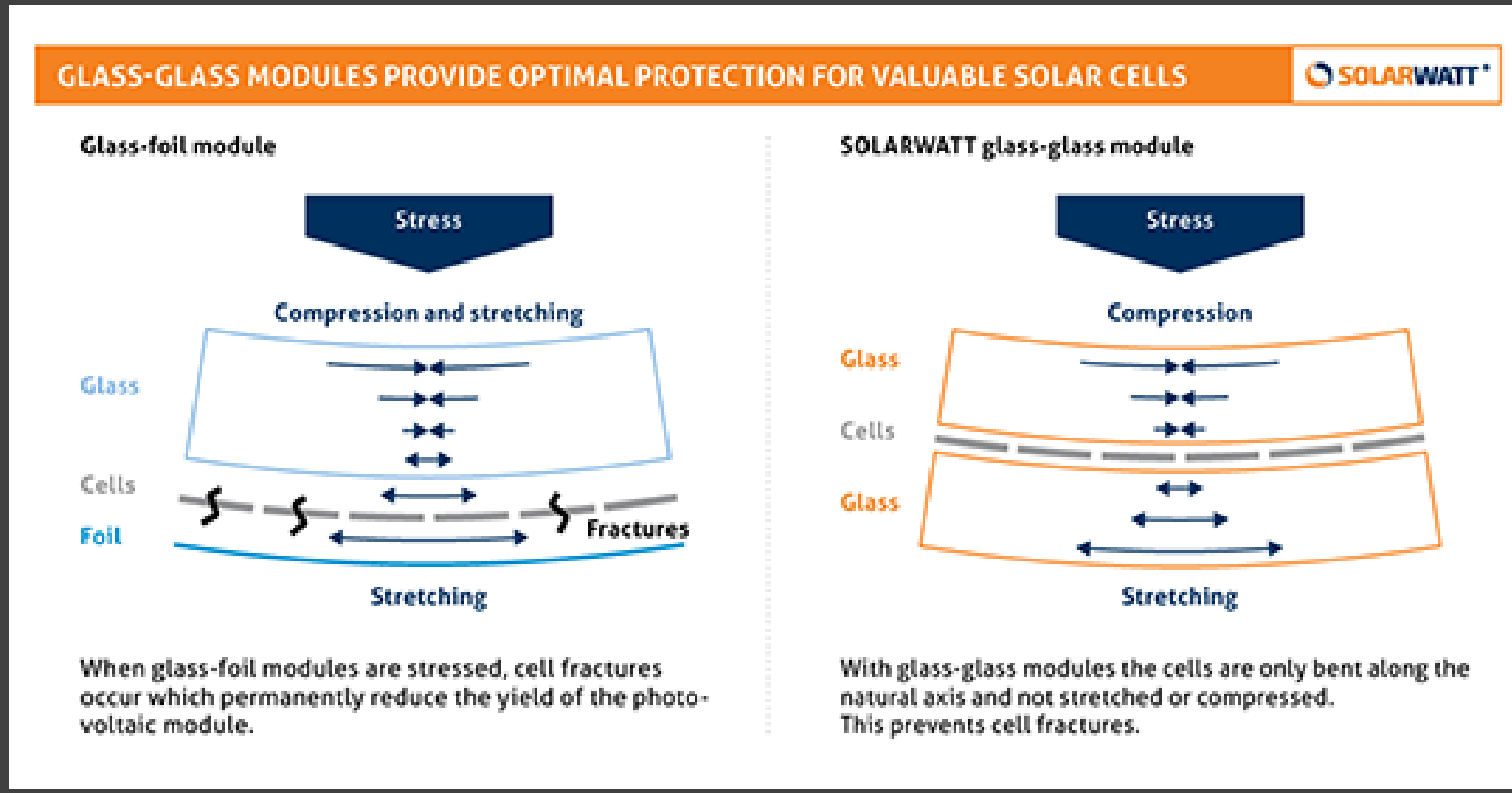
Presentan mejor estabilidad mecánica.

Presenta mayor resistencia al fuego.

Mayor posibilidad de integración arquitectónica

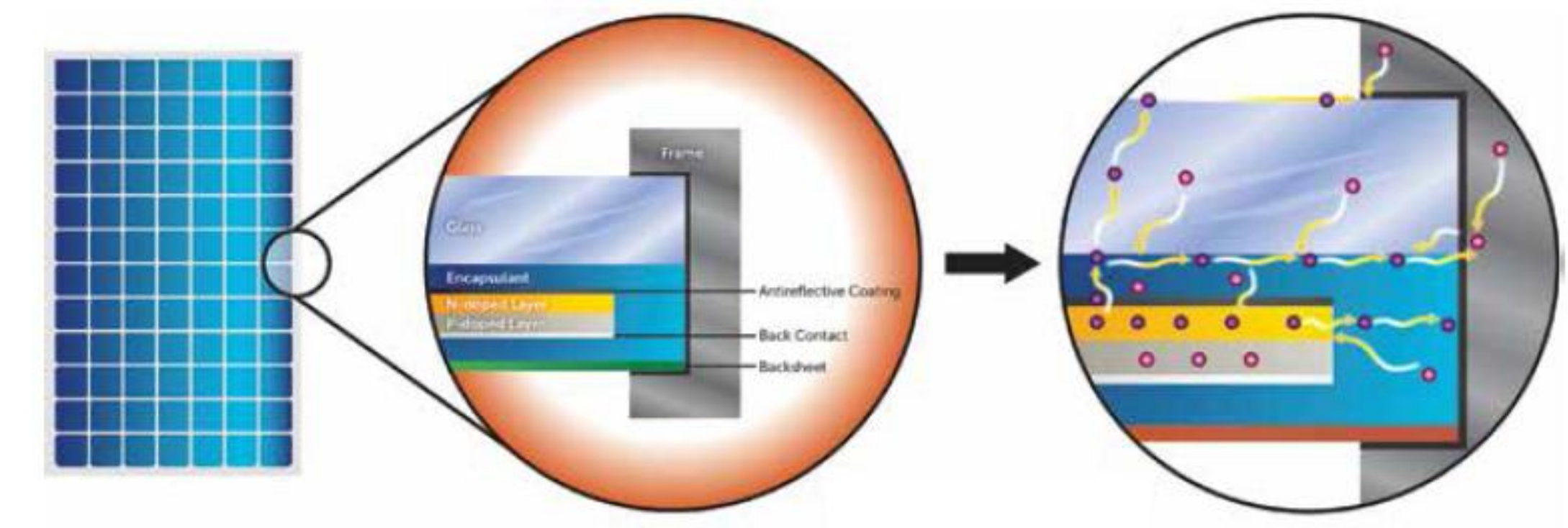
Protección casi al 100% contra PID

Potential Induced Degradation



https://www.solarwatt.com/solar-panels/glass-glass

Tecnología en composición de módulos
Frameless



Una carga positiva se construye en la capa antireflejo, por el uso de alto voltaje. Esto crea un corto circuito entre la celda y la estructura de aluminio.

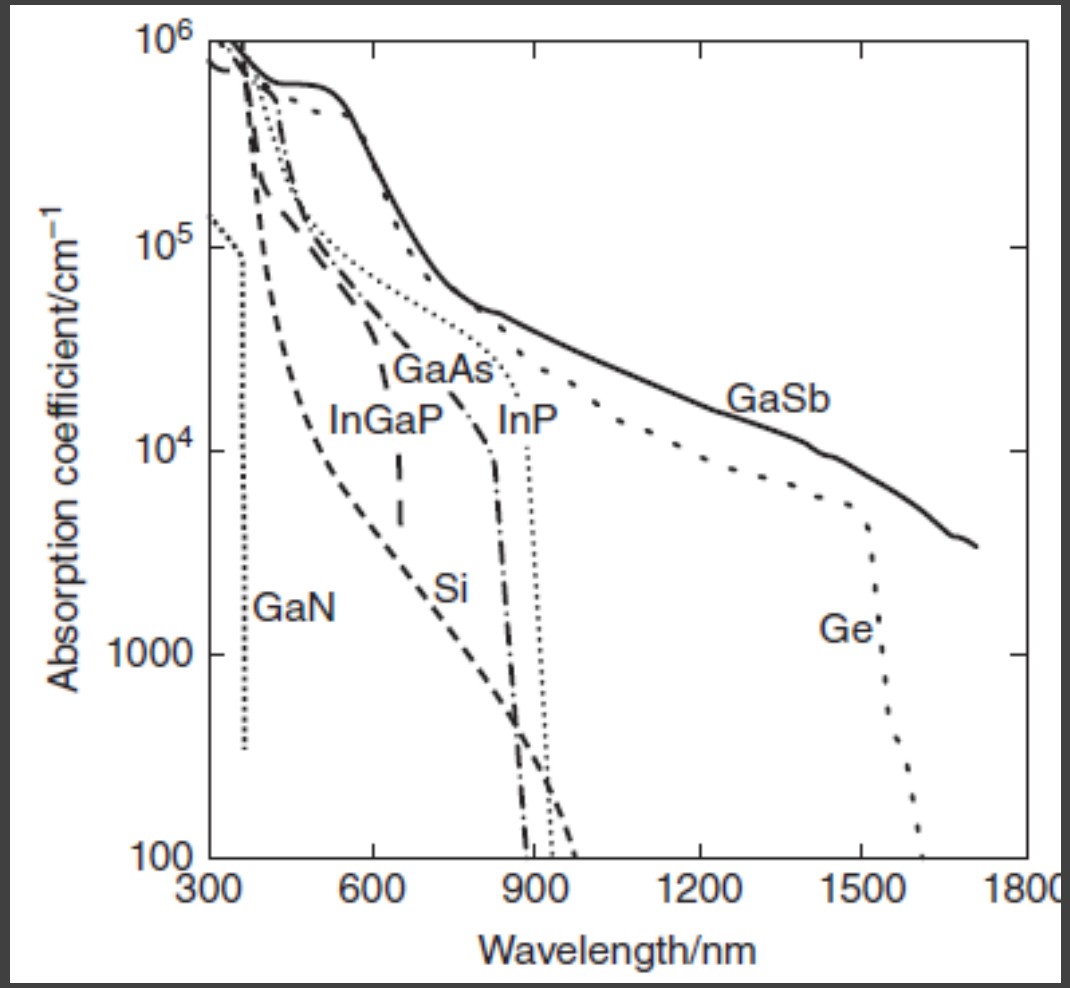
Está ionización se traduce en una disminución en el voltaje y por ello en la eficiencia del módulo.

https://www.danishgreentech.com/index.php/testing-page/item/369-what-are-pid-free-solar-panels

Outline

- Introducción
- Tecnologías en el procesamiento de celdas de silicio
- Tecnología en la composición de módulos
- **Película delgada**
- Tercera generación
- Trabajo en grupos

Película Delgada
Tecnología FV III-V



Solar Cell Materials. Developing Technologies. Wiley. 2014

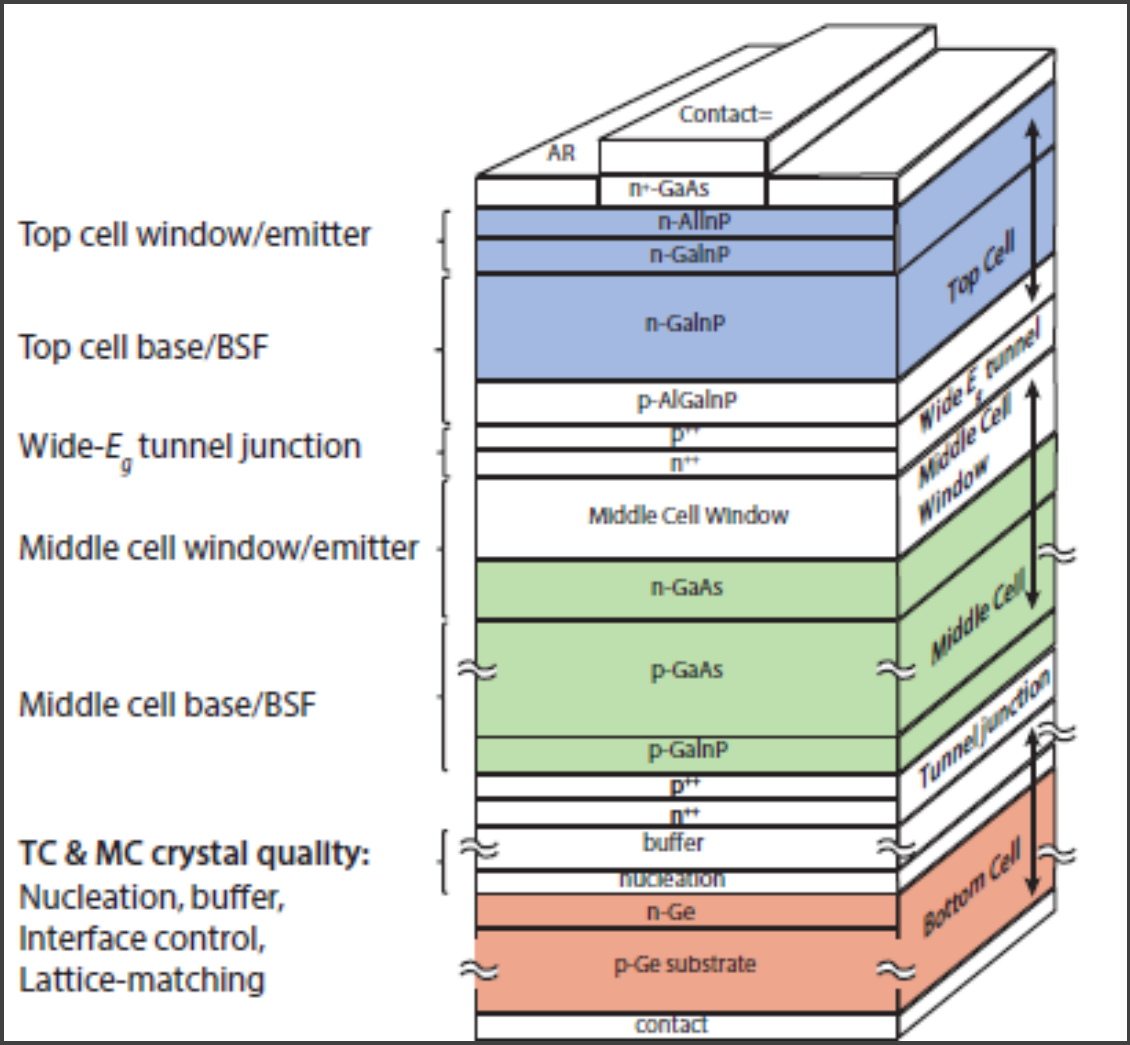
La familia de elementos en los grupos III y V de la tabla periódica, presentan las mejores propiedades en la fabricación de paneles solares.

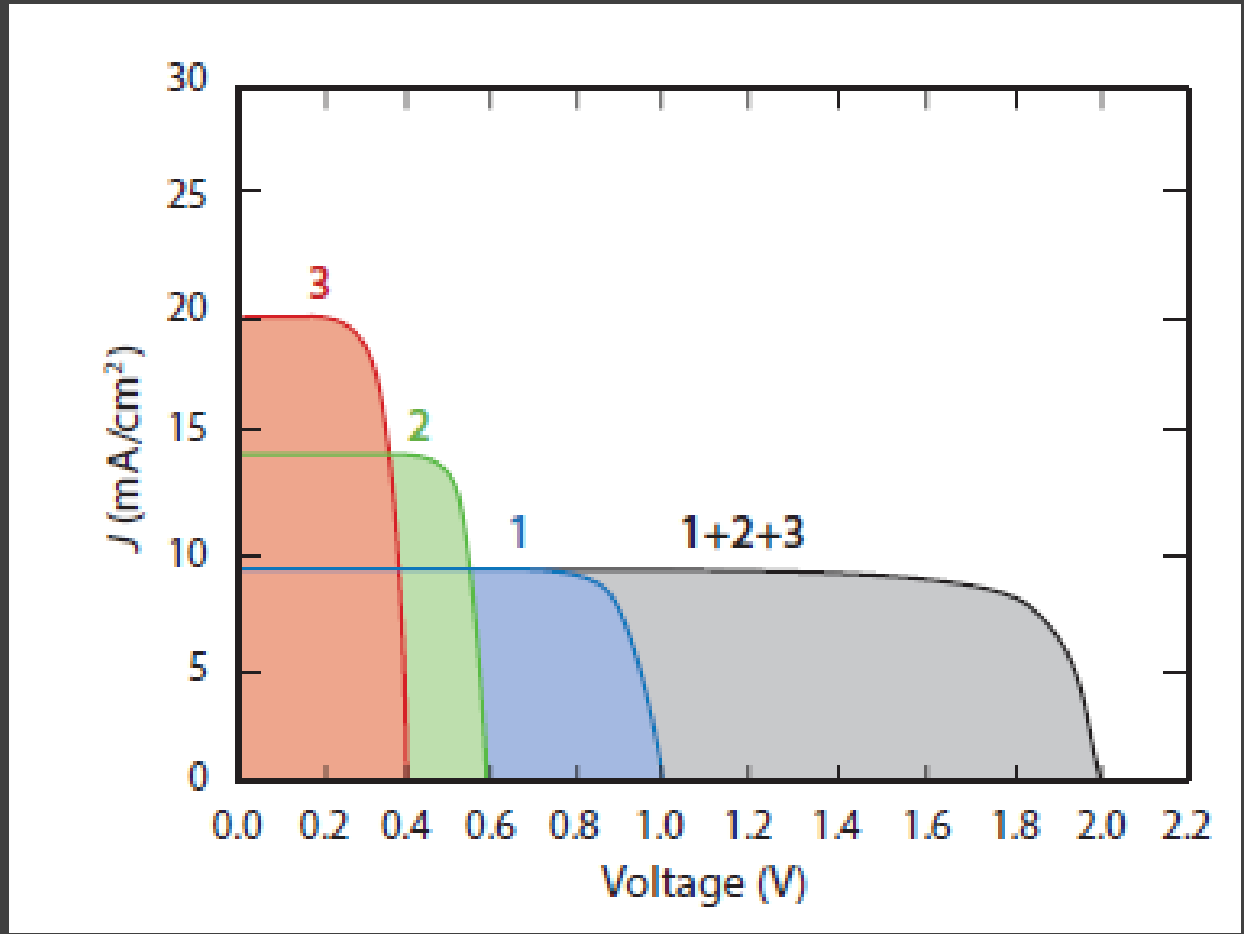
Estos materiales presentan morfologías de diagrama de bandas directos, lo que hacen fáciles para la generación de electrón hueco

Los materiales son muy delgados (2um)

Sin embargo, la mayoría de elementos son de tierras raras. Esto lo vuelve costoso.

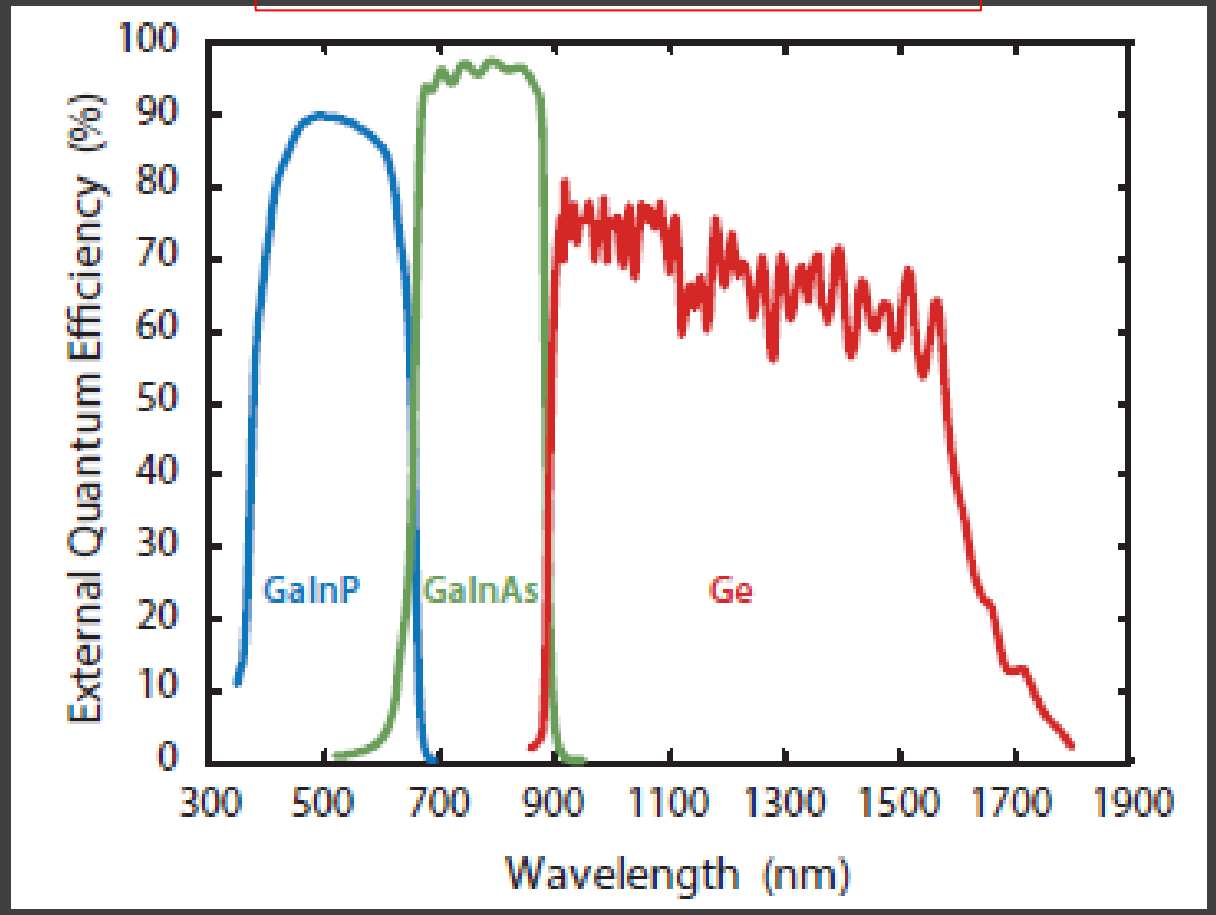
Presentan mayor tolerancia a la irradiancia.



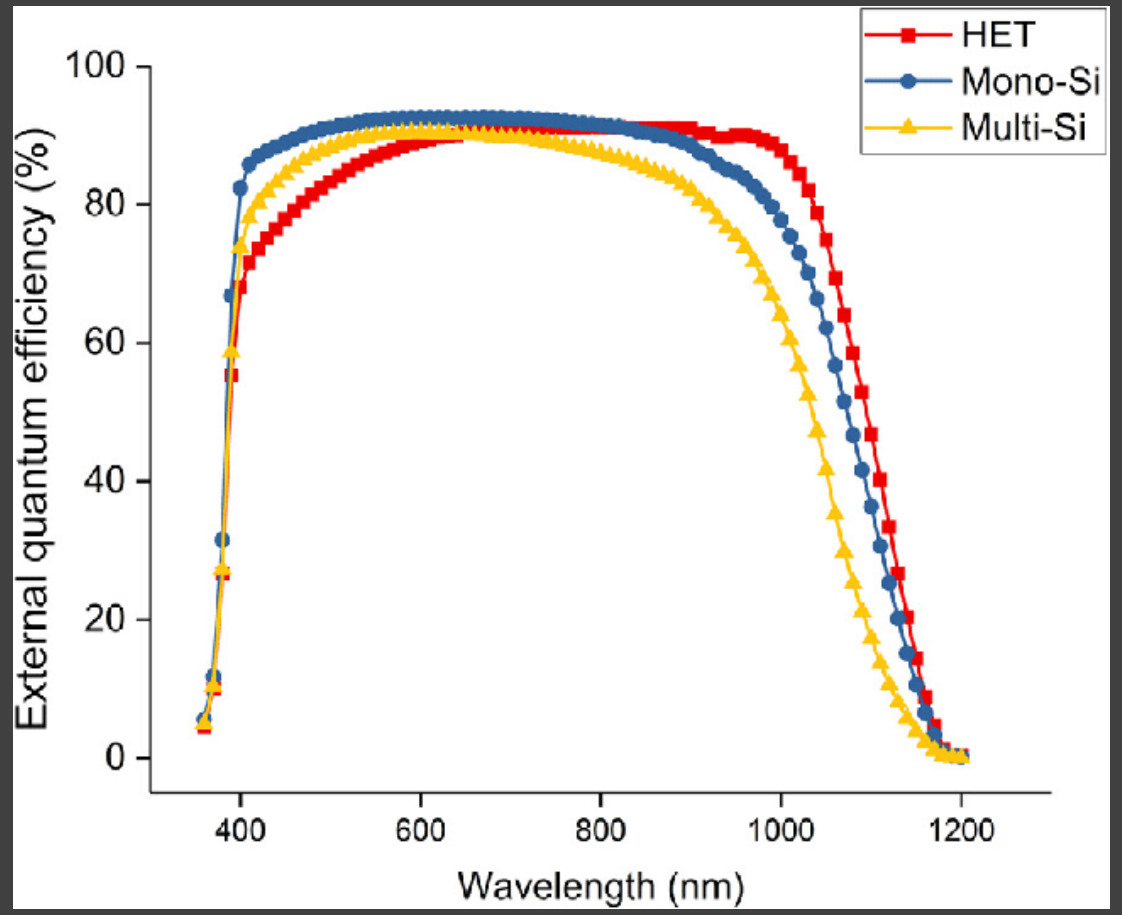


Solar Energy. Delft University 2014

Multiunión



Silicio Cristalino



Solar Energy. Delft University 2014



https://solaerotech.com/https-www-abqjournal-com-1518244-from-new-mexico-to-mars-ex-national-labs-local-businesses-contribute-brains-brawn-to-spacecraft-html/

La alta demanda en sistemas fotovoltaicos ha forzado la búsqueda de otros materiales alternativos que permitan satisfacer la demanda.

Aunque sólo representan un 10% de la capacidad instalada globalmente, presentan características muy interesantes.

Existen dos tecnologías sobresalientes CIGS y CdTe

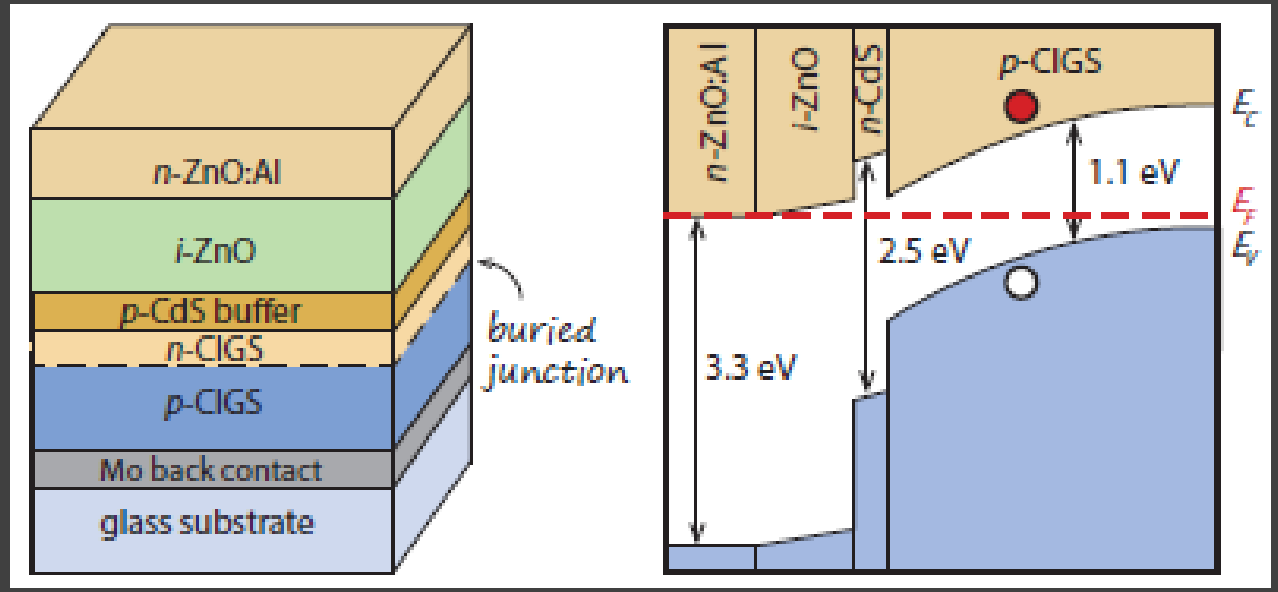


Consiste en una celda apilada en una lámina de vidrio transparente, con una altura de 5um.

Su nombre está dado por sus componentes:

- Cobre
- Indio
- Galio
- Selenio
- Sulfuro

CIGS

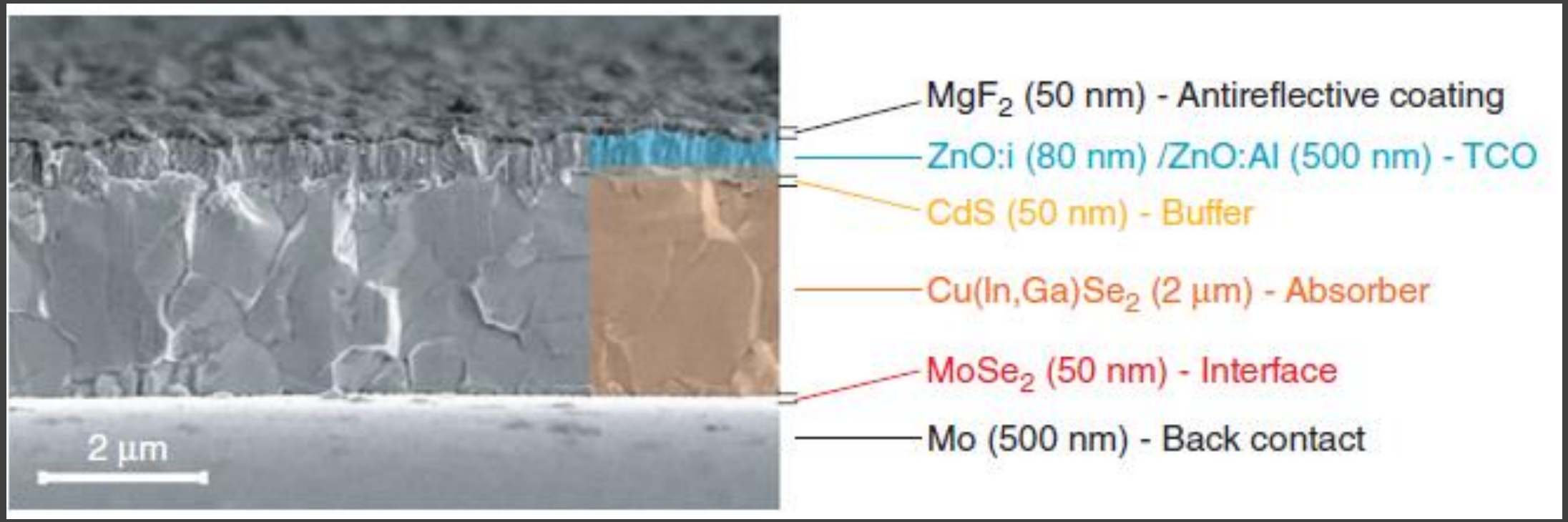


Es una tecnología madura de parte de muchos grupos de investigación.

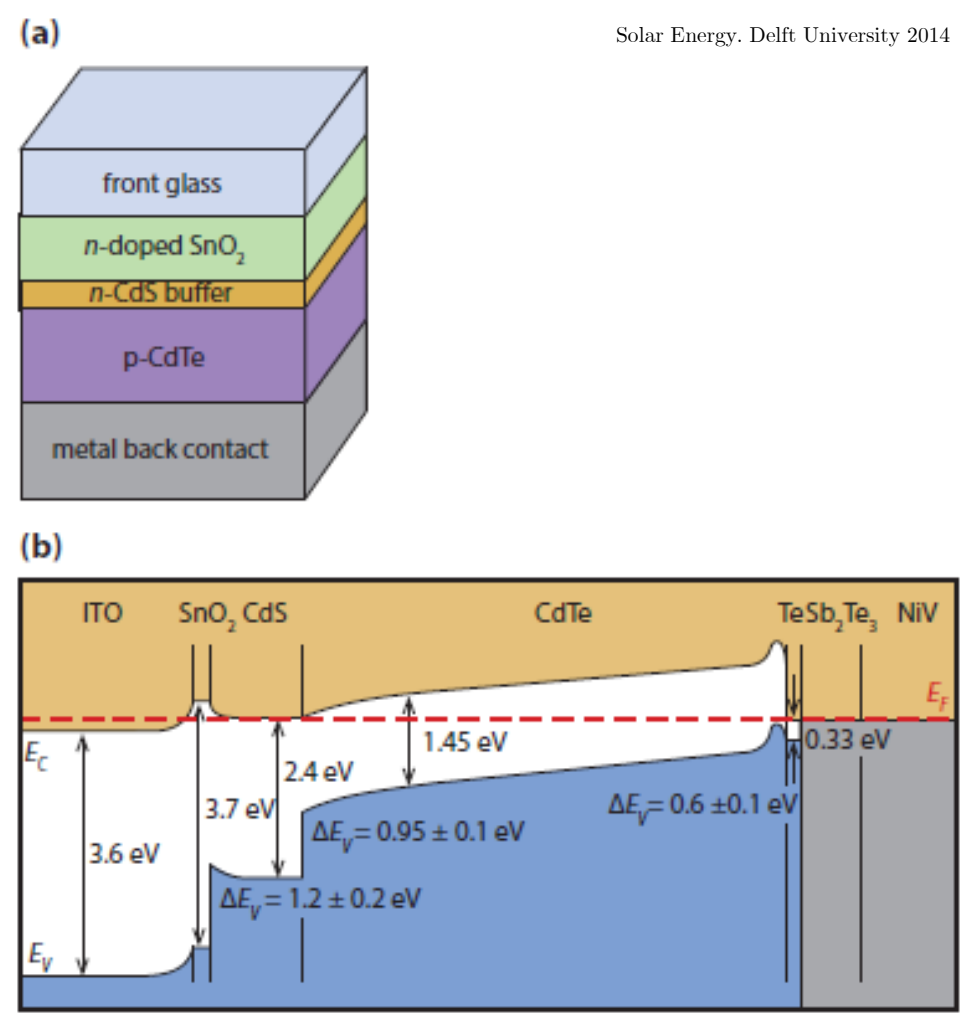
Presenta una eficiencia de 20.8% en módulos comerciales.

Solar Energy. Delft University 2014

CIGS


2 µm
MgF_2 (50 nm) - Antireflective coating
ZnO:i (80 nm) /ZnO:Al (500 nm) - TCO
CdS (50 nm) - Buffer
$Cu(In,Ga)Se_2$ (2 µm) - Absorber
$MoSe_2$ (50 nm) - Interface
Mo (500 nm) - Back contact

CdTe



Es la tecnología con el menor costo de fabricación hasta la fecha demostrado.

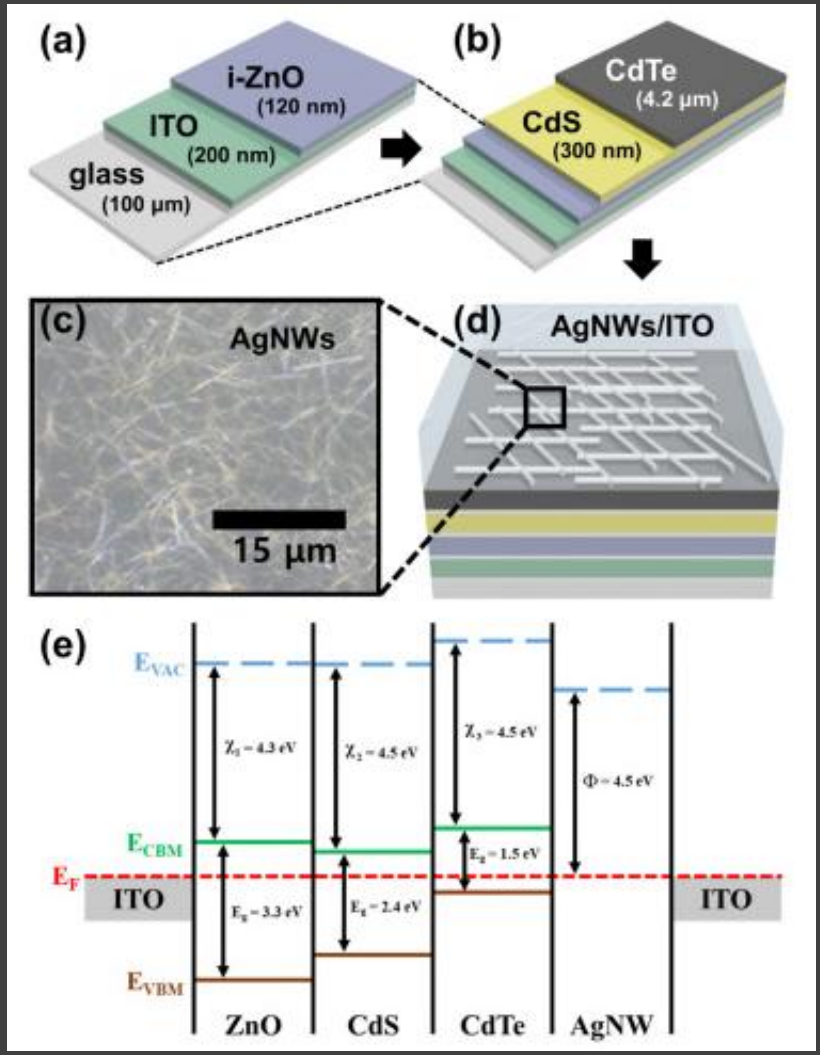
La banda prohibida tiene un tamaño de 1.44eV, el cual es el tamaño óptimo para una celda de unión simple.

En película delgada es la tecnología con mayor presencia en las industria.

Presentan técnicas de fabricación con secretos industriales, así que no es posible conocer con profundidad como se construye la celda.

Cuentan con una eficiencia cercana al 19.6% (mayor registro realizado)

CdTe



https://www.osapublishing.org/oe/fulltext.cfm?uri=oe-26-2-A30&id=379124

La tecnología presenta una huella de carbono más pequeña, el uso de agua más bajo y un tiempo de recuperación energética más bajo.

Uno de los principales preocupaciones de la tecnología es la toxicidad del cadmio, el cual puede ser un problema al final de la vida útil.

El telurio es escaso. La abundancia en nuestro planeta es similar a la del platino.

Outline

- Introducción
- Tecnologías en el procesamiento de celdas de silicio
- Tecnología en la composición de módulos
- Película delgada
- **Tercera generación**
- Trabajo en grupos

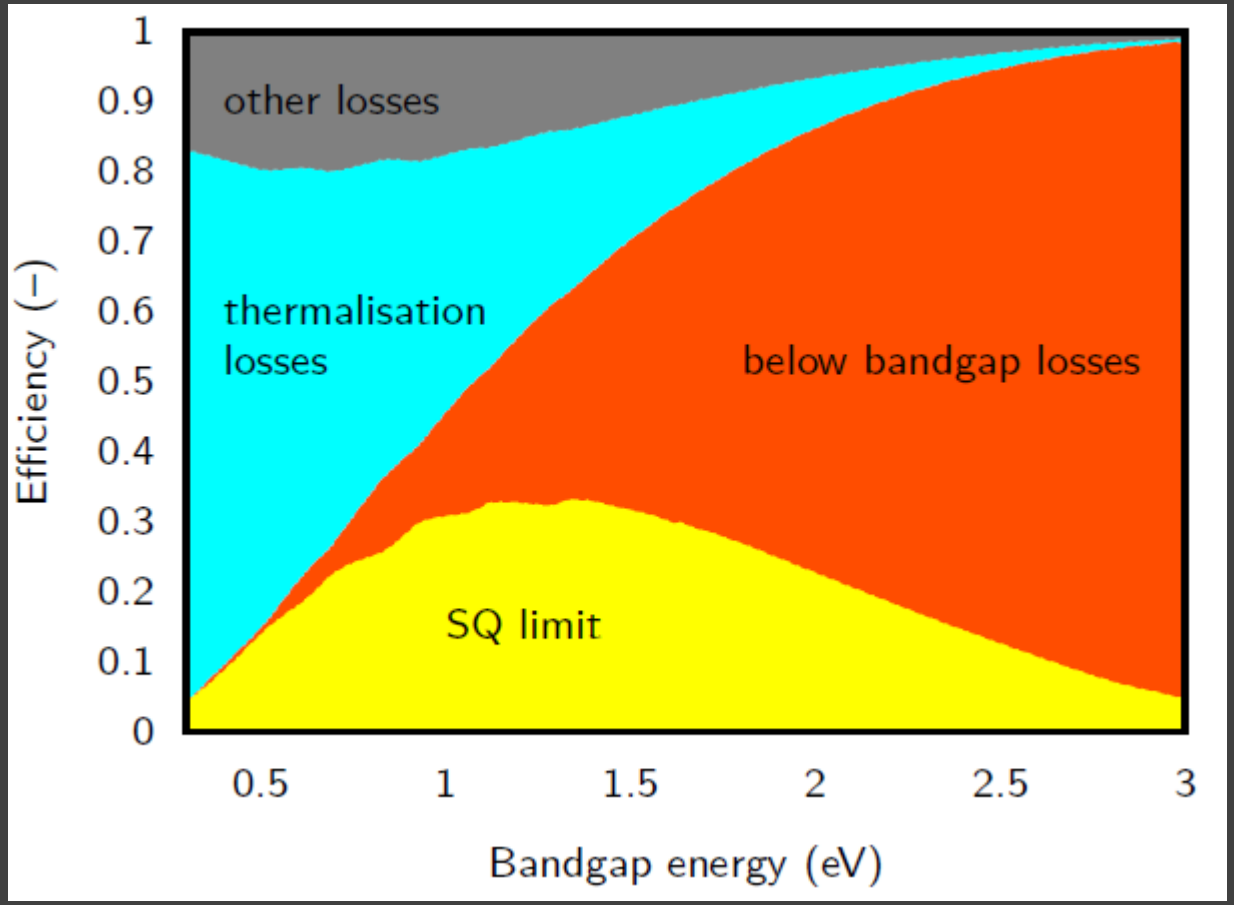
A pesar de ser altamente utilizado, las celdas solares fotovoltaicas de silicio cristalino poseen un límite de eficiencia.

El principal fenómeno de ineficiencia se conoce como límite Shockley-Queisser.

Es una aproximación termodinámica que estima la máxima eficiencia de una celda solar en dependencia de la estructura de bandas.

Además, no es el último mecanismo de ineficiencia de la celda.

La tercera generación nace como una alternativa para poder romper esos límites físicos.



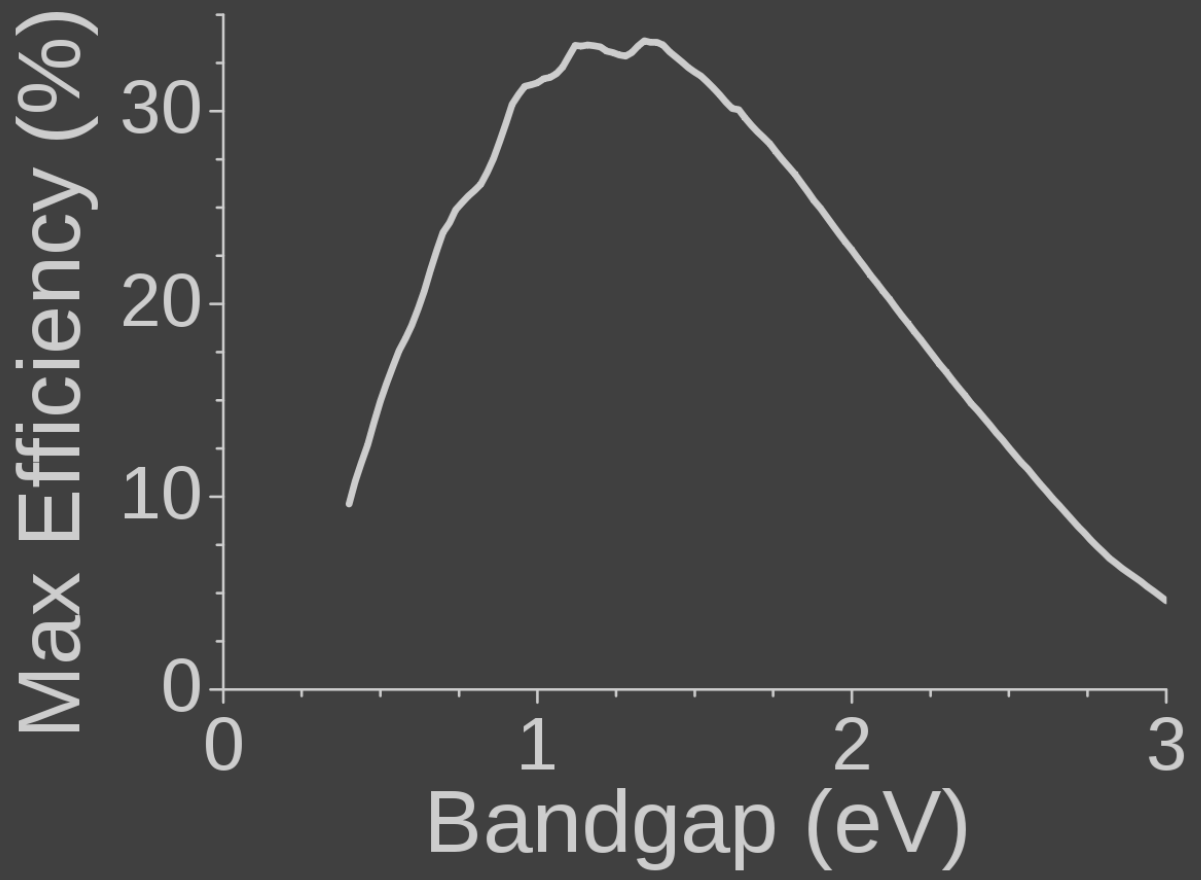
Solar Energy. Delft University 2014

1. En celdas de unión simple, solamente materiales son semiconductores. Esto trae como consecuencia pérdidas de energía en forma de calor.

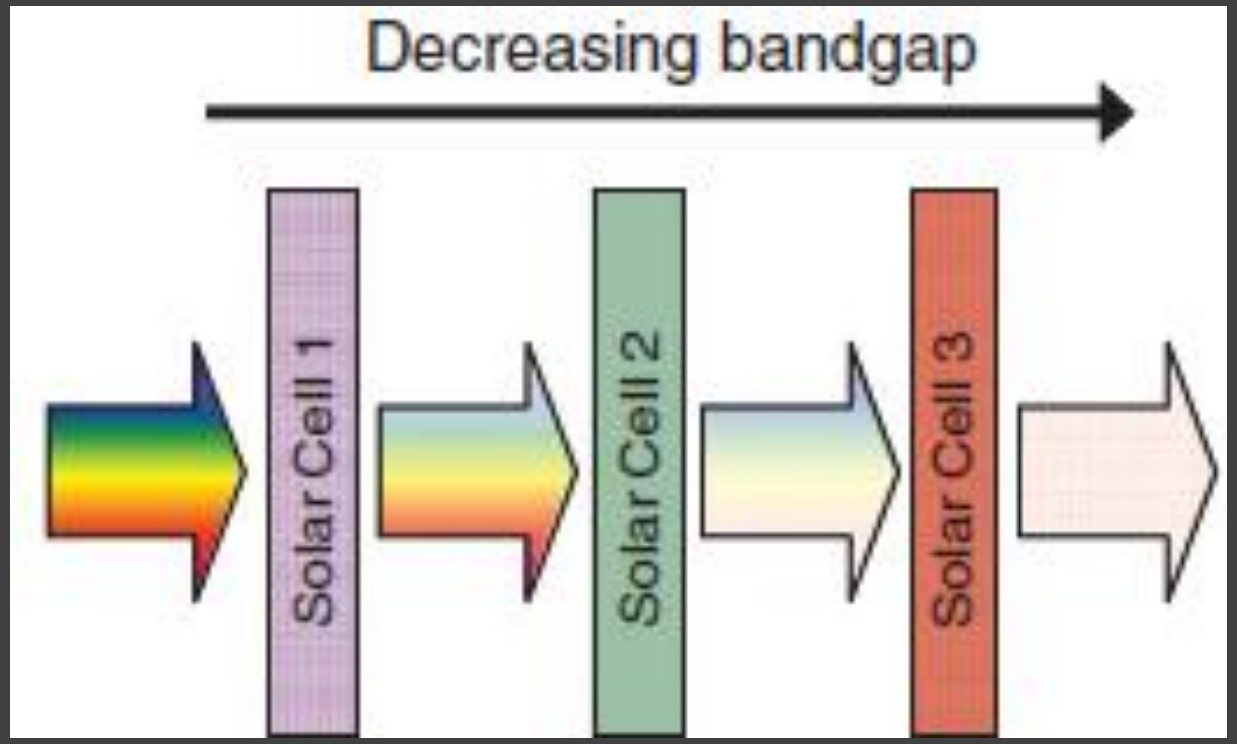
2. La mayoría de celdas solares está basado con una irradiancia media de 1 Sol. Sin embargo, una irradiancia mayor presenta una mayor producción de pares electrón-hueco, los cuales no son posibles de colectar.

3. Cada fotón solo puede formar un par electrón-hueco.

4. Los fotones por debajo de la banda de energía, no son utilizados.



Tercera generación
Celdas multiunión



Solar Cell Materials. Developing Technologies. Wiley. 2014

Las celdas tándem, es el concepto más simple de entender.

La estrategia se basa en la utilización de multiniveles de energía. Donde la mayor banda energética interseca la luz solar.

Una de las características deseadas, es la absorción de luz infrarroja.

Una capa implica la construcción de una celda solar.

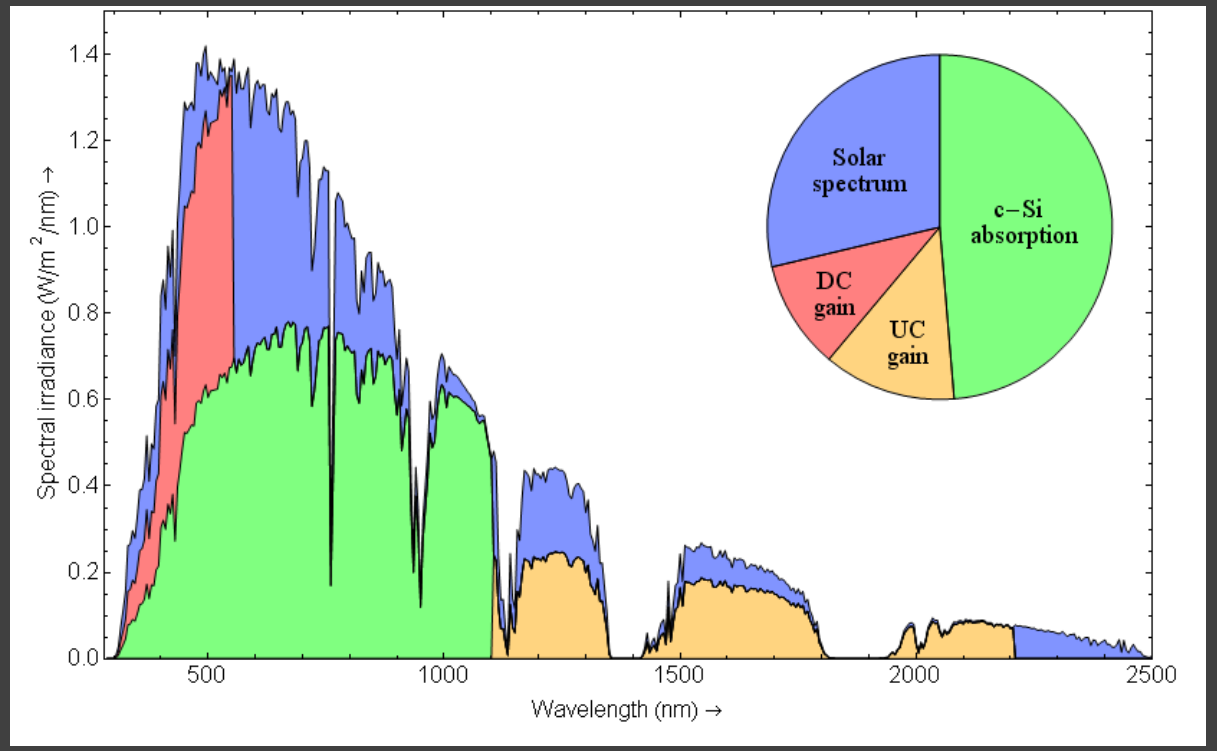
El récord de eficiencia con esta aproximación es de 44.4% para celdas de triple unión GaInP/GaAs/GaInNAs

Cada fotón solo puede generar un par electrón-hueco.

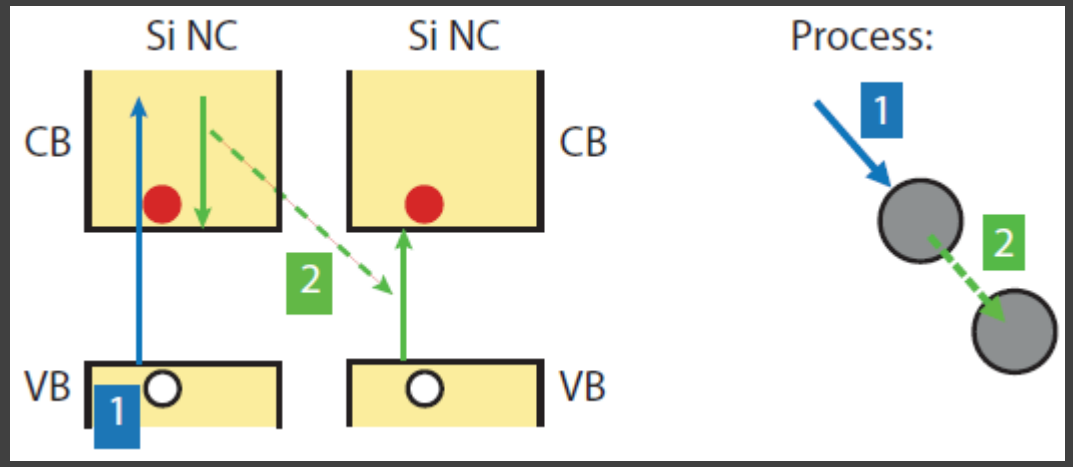
La idea es la utilización de “capas mágicas” que permita alterar el espectro incidente sobre la celda.

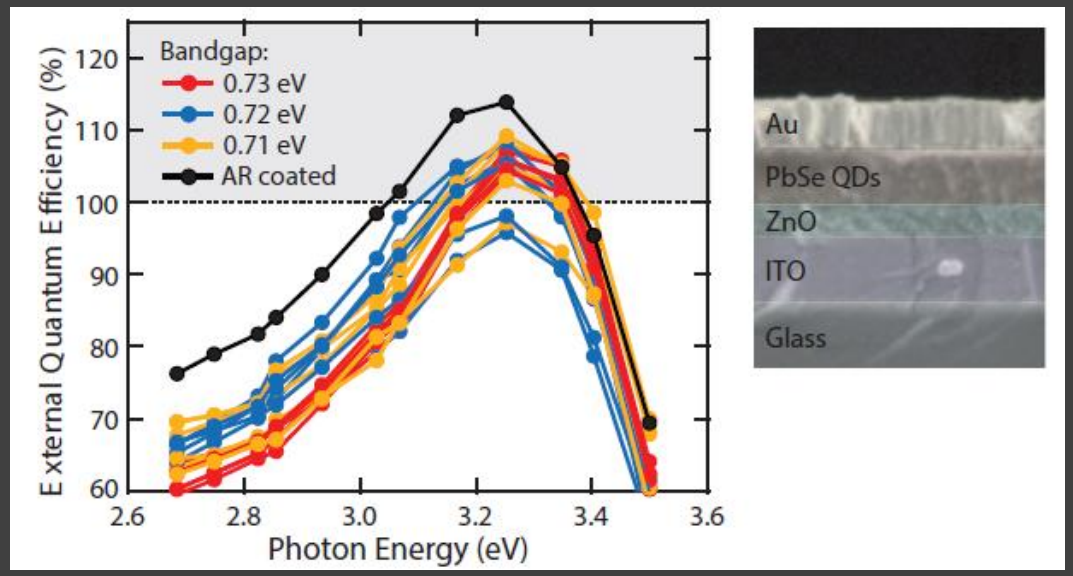
Materiales nanotecnológicos más investigados: pliegues orgánicos, puntos cuánticos, iones de lantánidos y iones de transición mecánica.

Es un área nueva de desarrollo. Aún las mejoras son menores en comparación con el costo del proceso.



Tercera generación
Multiplicación de portadores





Solar Energy. Delft University 2014

Es un proceso complementario a la tecnología anterior. En este caso, buscar dopajes más activos.
Cuando un fotón se absorbe, queda un excedente de energía.

Si se colocan partículas intermedias, con la capacidad de absorber esa energía, con el objetivo de desplazarla.

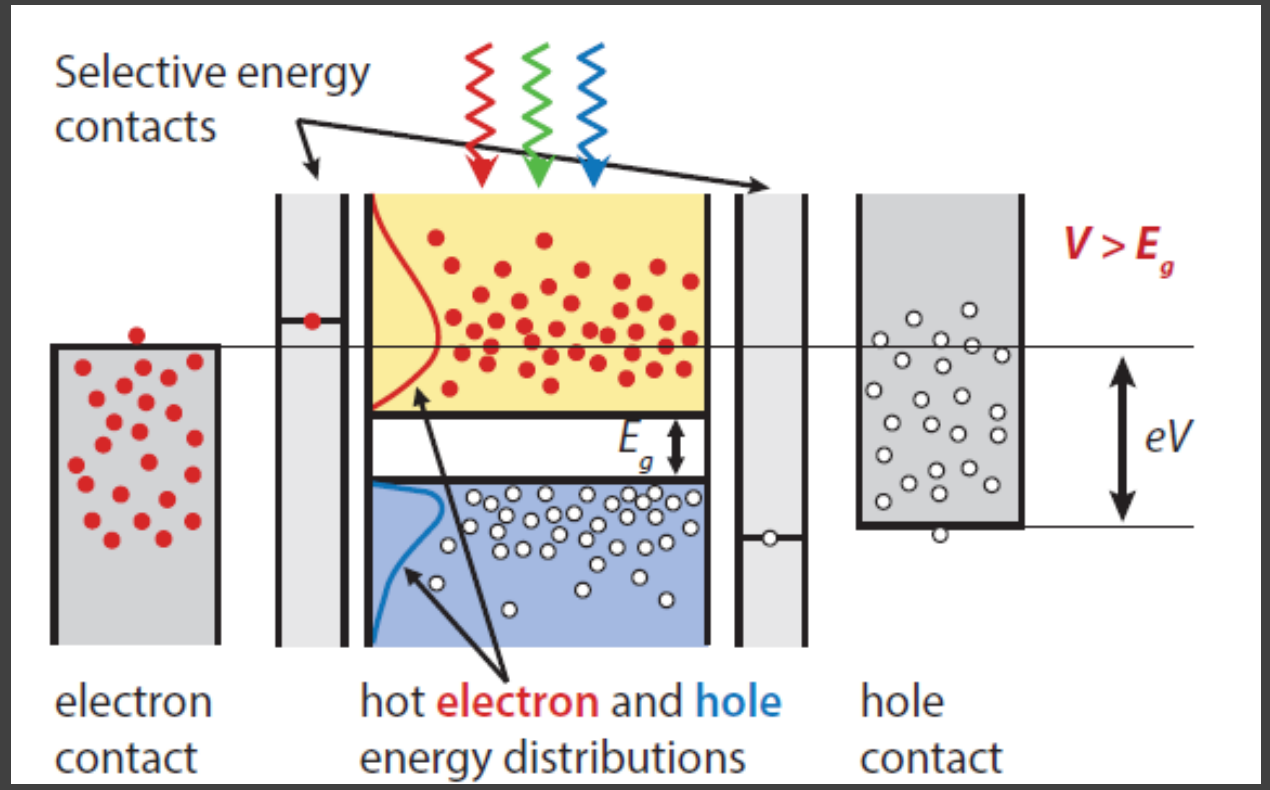
Uno de los temas interesantes de la tecnología es que puede sobrepasar el 100% de la eficiencia.

Las pérdidas termodinámicas son de las más críticas en celdas solares.

La idea es la utilización de “capas mágicas” que permitan una mayor tasa de captura de pares electrón-hueco.

Si es posible colectar todos los electrones hueco, no existen partículas que se “relajen” y proporcionen energías en formas de calor.

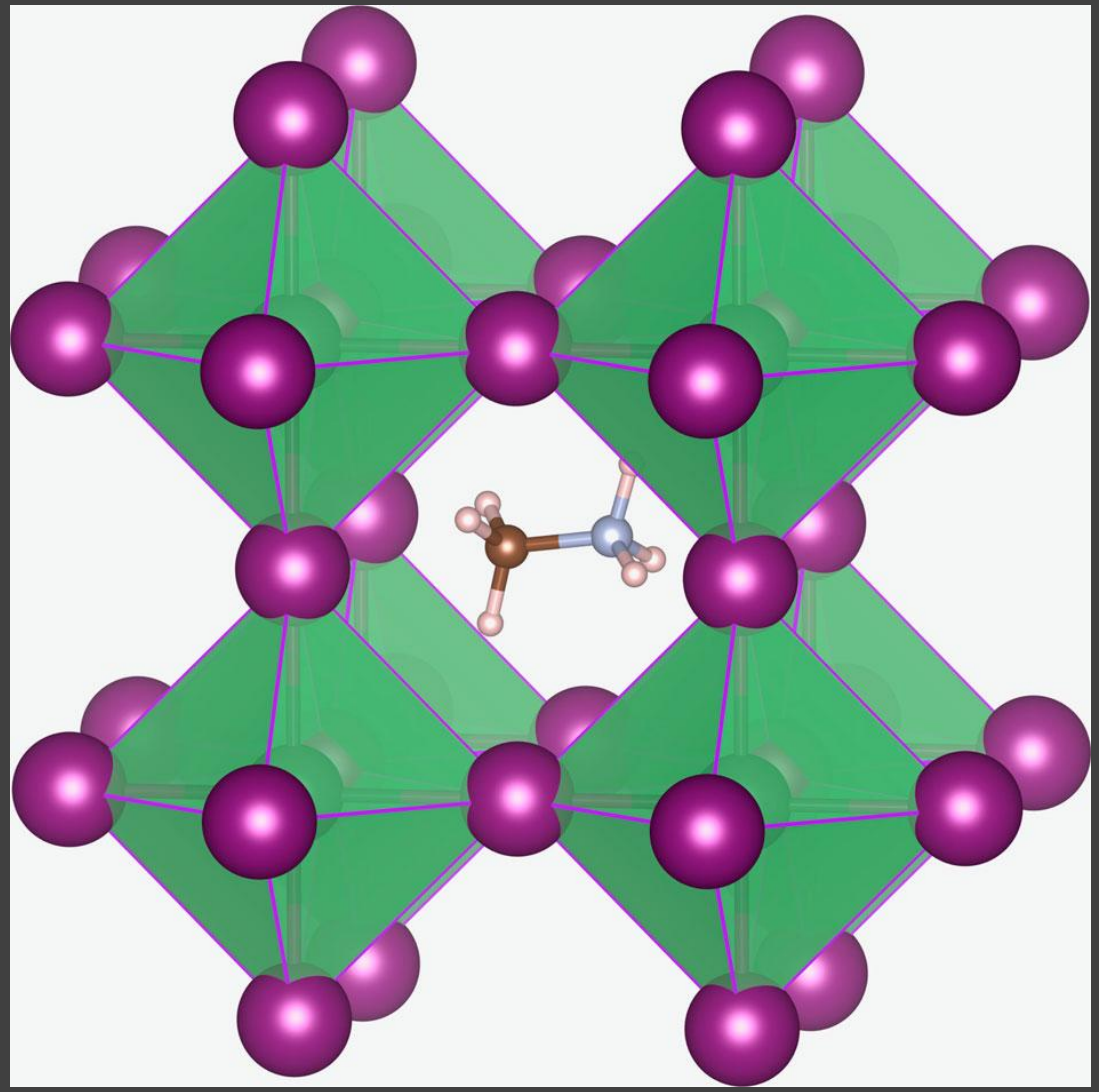
Son conceptos aún teóricos, pero los avances de la nanotecnología muestran que no ese encuentra tan lejano de la realidad.



Solar Energy. Delft University 2014

Tercera generación

Celdas de Perovskite



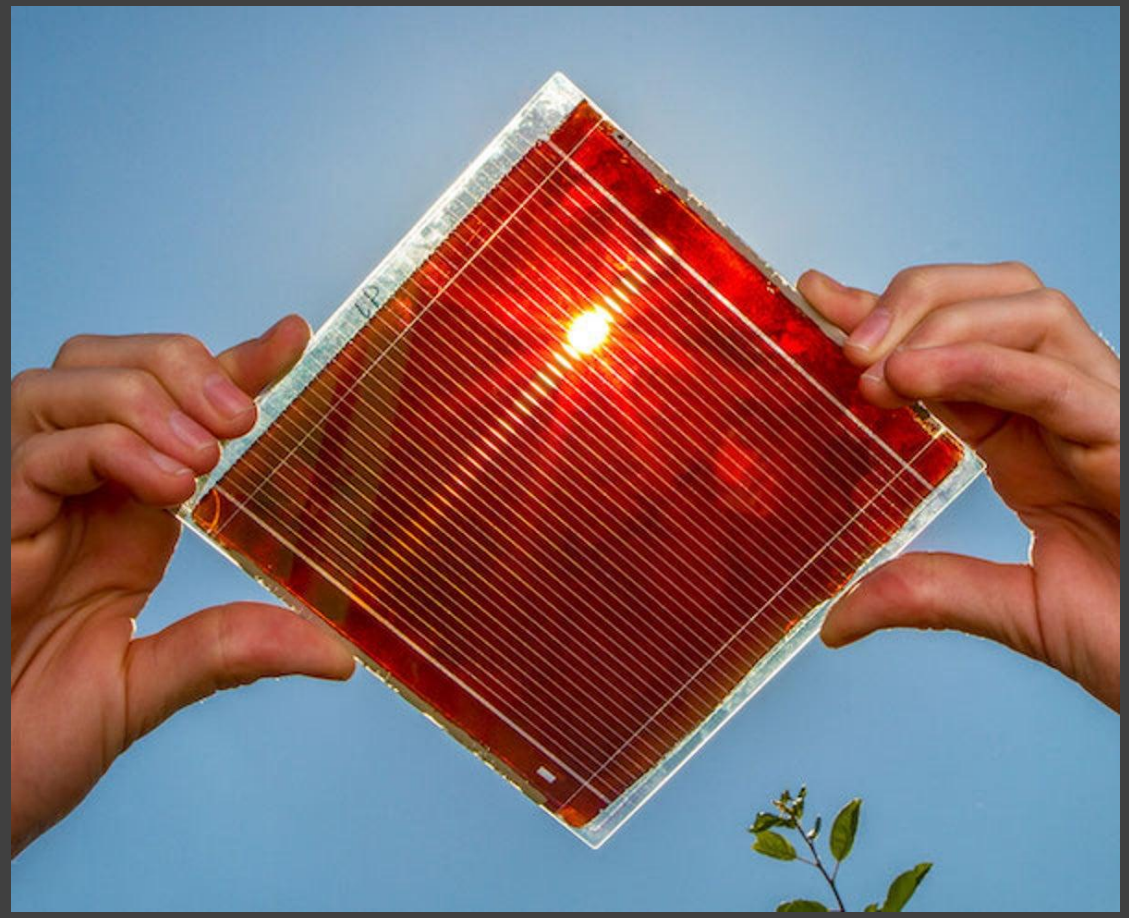
Son celdas que incluyen una estructura de perovskita. Son un híbrido de un compuesto orgánico e inorgánica.

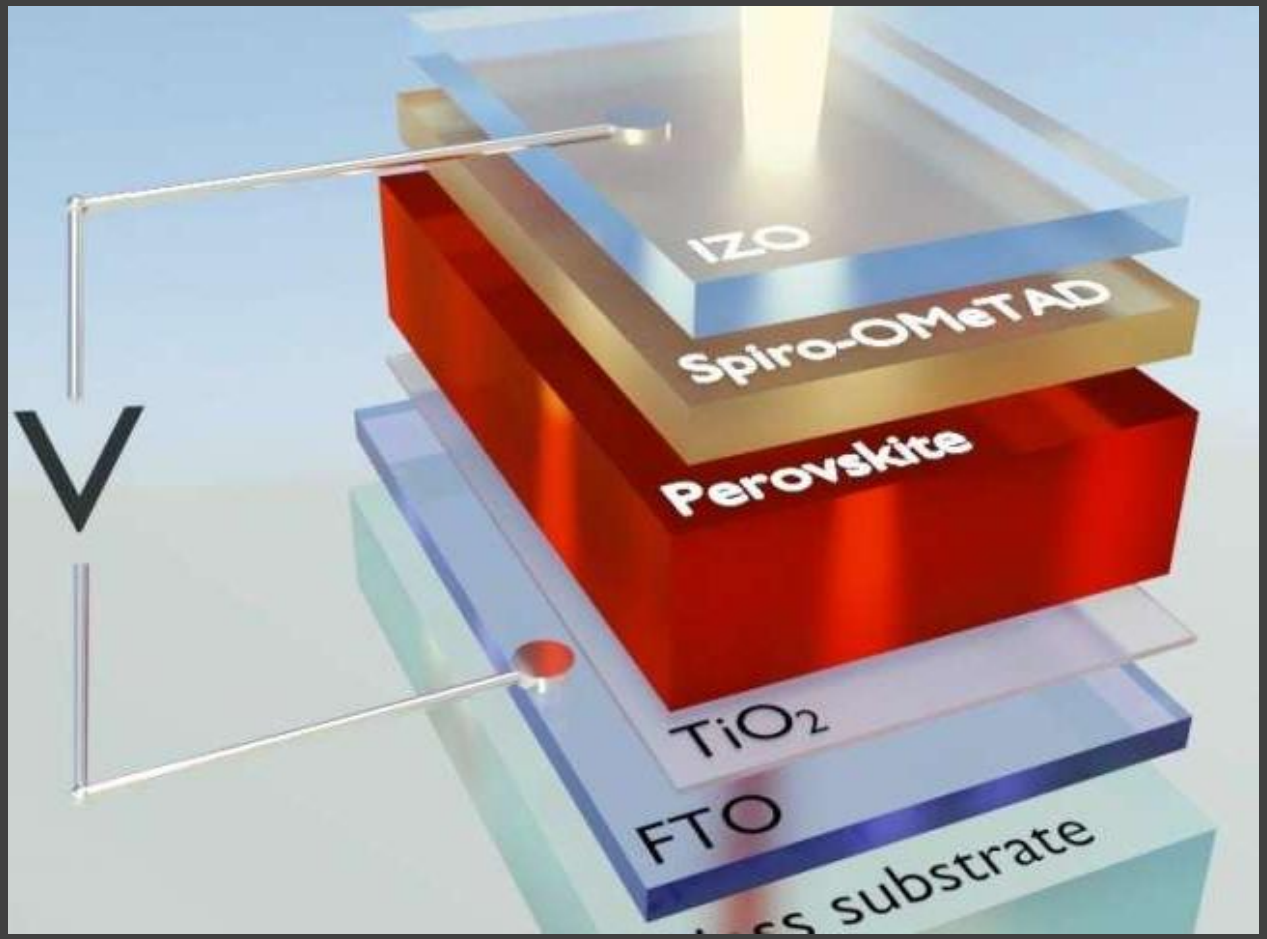
Ofrecen una alternativa dada la abundancia de materiales, obteniendo productos de menor costo.

La tecnología ha ido en aumento, donde ha pasado de una eficiencia de 3.8% en 2009 a 29.15% en 2020, excediendo los límites teóricos.

De acuerdo a muchos expertos presenta como una verdadera alternativa a reemplazar al silicio, en aplicaciones comerciales de energía solar fotovoltaica.

Tercera generación
Celdas de Perovskite





Tercera generación
Concentradores fotovoltaicos

Utiliza los mismos conceptos que los sistemas fotovoltaicos estudiados, pero utilizan lentes y espejos a lo interno para poder direccionar los rayos solares hacia la celda.

Son sistemas que funcionan muy bien cuando el componente de irradiancia directa es alto. (DNI mayor que 5.5-6kWh/m2/día.

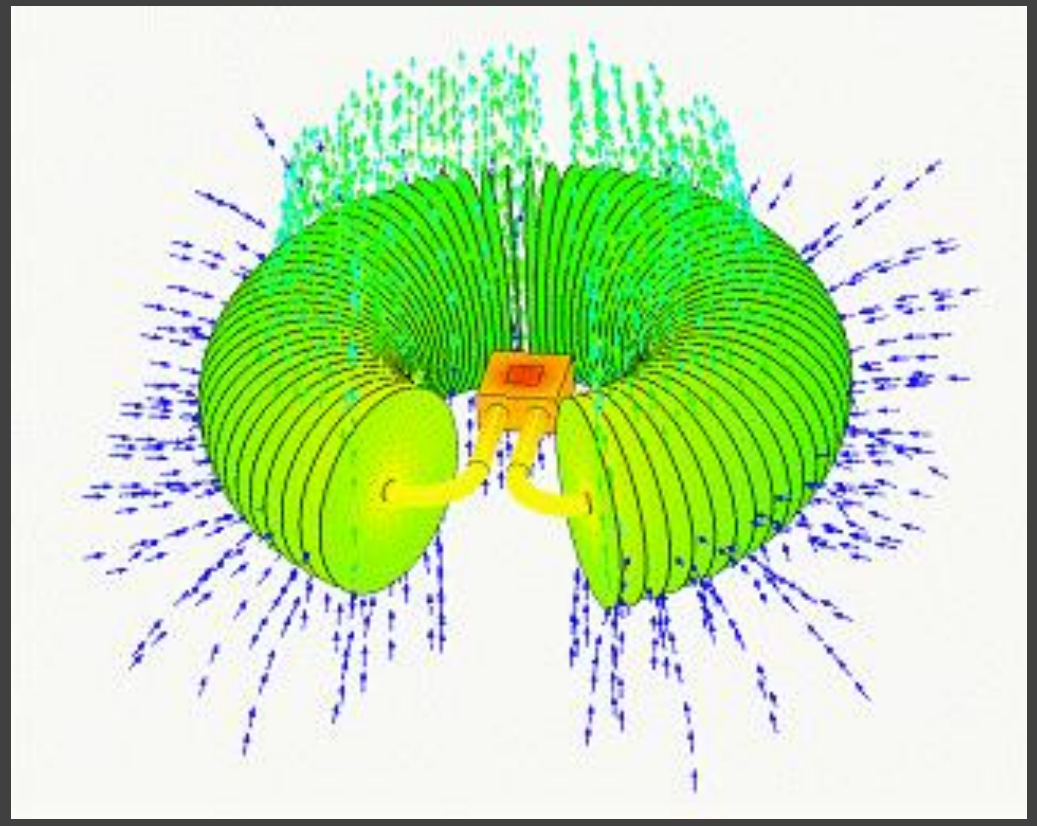
En el gráfico de eficiencias, posee la mayor eficiencia histórica reportada. El dispositivo fue desarrollado por NREL y en 2020 alcanzó una eficiencia de conversión de 47.1% (con celdas multiunión de 4 compuestos)



Tercera generación

Concentradores fotovoltaicos





Outline

- Introducción
- Tecnologías en el procesamiento de celdas de silicio
- Tecnología en la composición de módulos
- Película delgada
- Tercera generación
- **Trabajo en grupos**

Trabajo en grupos. Tarea Examen 2

1) Deberán realizar una investigación sobre distintas tecnologías presentes en la industria fotovoltaica.
    1) Material
        1) Silicio policristalino
        2) Silicio monocristalino
        3) Película delgada
    2) Back Surface Field
        1) PERC
        2) PERL
        3) IBC
        4) HIT
        5) TOPCon
    3) Dopaje
        1) Tipo P
        2) Tipo N
    1) Celda
        1) Celda completa
        2) Media celda
        3) Bifacial
    2) Montaje
        1) Con marco de aluminio
        2) Sin marco de aluminio
    3) Algún caso especial.
        1) Anti-PID
        2) Alta potencia/Ultra alta potencia

Trabajo en grupos. Tarea Examen 2

1) Para cada una de las tecnologías deberán realizar una explicación de en qué consiste la tecnología, debidamente sostenida por referencias bibliográficas.
2) Para cada una de las tecnologías deberán buscar opciones en el mercado y evaluar los costos.
3) Realizar una matriz comparativa entre las distintas opciones comerciales y realizar una selección para su proyecto. ¿Cuál módulo van a utilizar?
4) Para ello, deberán sintetizar los resultados en un informe corto, usando la plantilla designada para el proyecto y las reglas ya conocidas para la presentación de bibliografía y presentación de informes, usando formato IEEE. Se realizará en los grupos de trabajo.
5) Fecha de entrega: Viernes 18 de setiembre antes de las 11:59pm a través de sus canales de TEAMS.